COMPONENTE CURRICULAR:	PRAT. PROF. EM ANALISE DESENVOLVIMENTO SISTEMAS
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Alan Araujo Paiva, Ian Ávila Guerra, Julio de Moura Stelzer, Matheus Araujo dos Santos Nunes, Luiz Felipe Mantovani
RAs:	**10423944, 10336198, 10444279, 10441390**

ACADEMIA CONECTADA

Especificação revisada e atualizada • Iteração 2

A5 Praticando e A5 Aplicando o conhecimento

São Paulo

2026

ALAN ARAUJO PAIVA
IAN ÁVILA GUERRA
JÚLIO DE MOURA STELZER
MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS NUNES
LUIZ FELIPE MANTOVANI

ACADEMIA CONECTADA

Especificação revisada e atualizada • Iteração 2

A5 Praticando e A5 Aplicando o conhecimento

Trabalho apresentado à Universidade Presbiteriana Mackenzie, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, para a disciplina Prática Profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Reúne a especificação completa, os planos de teste A4 e a implementação e o controle de versão da Iteração 2, referentes às atividades A5 Praticando e A5 Aplicando o conhecimento.

Versão 2.0 • 4 de novembro de 2026

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....4
2 INFORMAÇÕES DO PROJETO....5
2.1 Titulo do projeto....5
2.2 Integrantes do grupo....5
2.3 URL do repositório de código fonte....5
2.4 URL do quadro de acompanhamento....5
2.5 Interessados....5
3 OBJETIVOS FUNCIONAIS....6
4 OBJETIVOS NÃO FUNCIONAIS....7
5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO....8
6 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS CASOS DE USO PRINCIPAIS....9
6.1 UC01 - Cadastrar-se e entrar....9
6.2 UC02 - Consultar planos e modalidades....9
6.3 UC03 - Solicitar matrícula....9
6.4 UC04 - Agendar ou cancelar aula....10
6.5 UC05 - Consultar plano de treino....10
6.6 UC06 - Registrar treino e evolução....10
6.7 UC07 - Gerenciar treinos de alunos....10
6.8 UC08 - Administrar cadastros, planos e aulas....11
7 PROTÓTIPOS DE TELA....12
8 INTERFACE IMPLEMENTADA....14
9 MODELO DE DOMÍNIO....15
10 DIAGRAMA DE CLASSES DE PROJETO....17
11 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DE PROJETO....18
12 A4 PRATICANDO....20
13 A4 APLICANDO O CONHECIMENTO....25
13.1 Objetivo e escopo....25
13.2 Ambiente e massa de dados....25
13.3 Critérios e organização da execução....26
13.4 Matriz de rastreabilidade....27
13.5 Casos de teste funcionais....28
13.5.1 UC01 Cadastrar-se e entrar....28
13.5.2 UC02 Consultar planos e modalidades....30

13.5.3 UC03 Solicitar matrícula....33
13.5.4 UC04 Agendar ou cancelar aula....35
13.5.5 UC05 Consultar plano de treino....35
13.5.6 UC06 Registrar treino e evolução....38
13.5.7 UC07 Gerenciar treinos de alunos....41
13.5.8 UC08 Administrar cadastros, planos e aulas....43
13.6 Verificações transversais....46
13.7 Evidências e gestão de defeitos....50
14 A5 PRATICANDO....51
14.1 Identificação das versões....51
14.2 Conferência no repositório....51
15 A5 APLICANDO O CONHECIMENTO....52
15.1 Escopo e rastreabilidade da implementação....52
15.2 Arquitetura executável e dados....52
15.3 Regras de negócio e contrato HTTP....53
15.4 Instalação e execução local....54
15.5 Validação e evidências....55
15.6 Interface e persistência observadas....56
16 CONSIDERAÇÕES FINAIS....58
REFERÊNCIAS....59

1 INTRODUÇÃO

O projeto Academia Conectada propõe um sistema web para apoiar a rotina de uma academia, centralizando informações de alunos, planos, aulas, reservas, treinos e evolução. Esta revisão preserva a especificação funcional, a modelagem, os protótipos e os planos de teste das entregas anteriores, atualizando o estado da implementação para a Iteração 2.

A Iteração 1 apresentou a interface demonstrativa, identificada pela tag v1. A Iteração 2, identificada pela tag v2, implementa matrícula, reservas de aulas e registros de treino com validações no servidor e persistência SQLite. As seções 14 e 15 registram o versionamento, o escopo entregue, a execução local e as evidências. A identidade acadêmica AL01 é compartilhada; autenticação real e gestão administrativa permanecem previstas para etapas futuras.

2 INFORMAÇÕES DO PROJETO

2.1 Titulo do projeto

Academia Conectada - Sistema Web para Gestão de Alunos, Planos, Treinos e Aulas.

2.2 Integrantes do grupo

Quadro 1 - Integrantes do grupo

Número	Nome	RA
1	Alan Araujo Paiva	10423944
2	Ian Ávila Guerra	Não informado
3	Júlio de Moura Stelzer	10336198
4	Matheus Araujo dos Santos Nunes	10444279
5	Luiz Felipe Mantovani	Não informado

Fonte: elaboração própria (2026).

2.3 URL do repositório de código fonte

https://github.com/Lanpaiva/academia-conectada

2.4 URL do quadro de acompanhamento

https://github.com/users/Lanpaiva/projects/2

2.5 Interessados

Quadro 2 - Interessados no projeto

Interessado	Interesse principal
Visitantes	Conhecer planos, modalidades, horários, localização e canais de contato.
Alunos	Solicitar matrícula, reservar aulas, consultar treino e registrar evolução.
Instrutores	Criar, revisar e acompanhar planos de treino dos alunos.
Administração da academia	Manter cadastros, planos, modalidades, horários e aulas.

Fonte: elaboração própria (2026).

3 OBJETIVOS FUNCIONAIS

Esta seção descreve o sistema completo planejado. Na Iteração 2, a realização desse modelo limita-se ao recorte de matrícula, aulas e treinos indicado na seção 15; a estrutura física SQLite e o serviço atualmente executáveis são descritos em 15.2.

Quadro 3 - Objetivos funcionais do sistema

ID	Objetivo	Descrição verificável
OF01	Autenticação	Permitir cadastro, entrada, saída e recuperação de acesso conforme perfil.
OF02	Conteúdo publico	Exibir academia, modalidades, planos, horários, localização e contato.
OF03	Matrícula	Permitir que o aluno solicite matrícula em um plano e acompanhe sua situação.
OF04	Agenda de aulas	Permitir consultar disponibilidade, reservar vaga e cancelar participação.
OF05	Plano de treino	Exibir exercícios, séries, repetições, carga, descanso e orientações.
OF06	Evolução	Registrar execução do treino, cargas utilizadas e medidas de acompanhamento.
OF07	Gestão de treinos	Permitir ao instrutor criar, atualizar e atribuir planos de treino.
OF08	Administração	Permitir manter alunos, planos, modalidades, horários e aulas.

Fonte: elaboração própria (2026).

4 OBJETIVOS NÃO FUNCIONAIS

Quadro 4 - Objetivos não funcionais do sistema

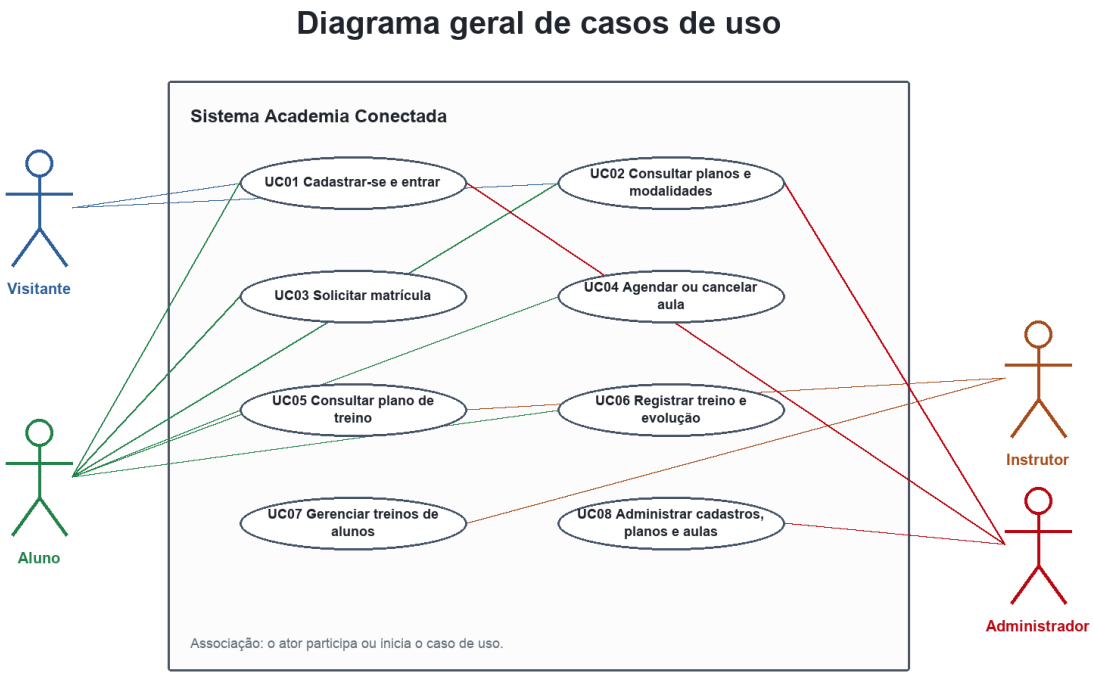
ID	Atributo	Critério de aceitação
ONF01	Usabilidade	Fluxos principais concluídos sem treinamento prévio e com mensagens claras.
ONF02	Responsividade	Interface utilizável entre 360 px e 1920 px sem rolagem horizontal indevida.
ONF03	Acessibilidade	Buscar conformidade com WCAG 2.1 AA: contraste, teclado, rótulos e textos alternativos.
ONF04	Desempenho	Páginas públicas carregando em até 3 segundos em conexão móvel estável nos testes.
ONF05	Segurança	Usar HTTPS, validação de entrada, controle por perfil e senhas sem texto puro.
ONF06	Privacidade	Coletar apenas dados necessários e permitir correção ou exclusão conforme a LGPD.
ONF07	Compatibilidade	Suportar versões atuais de Chrome, Edge, Firefox e Safari durante homologação.
ONF08	Confiabilidade	Impedir duplicidade de agendamentos e preservar consistência de vagas.

Fonte: elaboração própria (2026).

5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O diagrama de casos de uso apresenta os atores externos e as principais capacidades do sistema. As associações indicam quais perfis participam de cada caso, sem representar a ordem temporal dos passos.

Figura 1 - Diagrama geral de casos de uso do sistema Academia Conectada



Fonte: elaboração própria (2026).

6 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS CASOS DE USO PRINCIPAIS

6.1 UC01 - Cadastrar-se e entrar

Atores: Visitante, aluno, instrutor e administrador.

Objetivo: Criar conta ou autenticar usuário existente e direcionar para a área compatível com seu perfil.

Fluxo principal: Usuário informa dados, sistema valida obrigatoriedade, unicidade e credenciais, cria sessão e redireciona.

Fluxos alternativos e exceções: E-mail já cadastrado, credenciais inválidas ou conta desabilitada.

6.2 UC02 - Consultar planos e modalidades

Atores: Visitante e aluno.

Objetivo: Apresentar informações claras para apoiar a escolha de serviços da academia.

Fluxo principal: Sistema lista planos, modalidades e horários; usuário filtra, consulta detalhes e inicia contato ou matrícula.

Fluxos alternativos e exceções: Nenhum item disponível ou informação temporariamente indisponível.

6.3 UC03 - Solicitar matrícula

Atores: Aluno.

Objetivo: Registrar escolha de plano sem armazenar dados bancários reais nesta etapa acadêmica.

Fluxo principal: Aluno escolhe plano, confirma dados, aceita termos, sistema grava solicitação e exibe protocolo.

Fluxos alternativos e exceções: Dados incompletos, plano indisponível ou matrícula ativa incompatível.

6.4 UC04 - Agendar ou cancelar aula

Atores: Aluno.

Objetivo: Reservar ou liberar vaga em aula coletiva com consistência de capacidade.

Fluxo principal: Aluno seleciona aula, sistema valida matrícula, conflito, duplicidade e disponibilidade, depois confirma reserva.

Fluxos alternativos e exceções: Aula lotada, conflito de horário, duplicidade ou cancelamento fora do prazo.

6.5 UC05 - Consultar plano de treino

Atores: Aluno e instrutor.

Objetivo: Disponibilizar a prescrição vigente de forma clara e organizada.

Fluxo principal: Sistema identifica plano vigente, usuário escolhe sessão e consulta exercícios, séries, cargas e descanso.

Fluxos alternativos e exceções: Plano inexistente, vencido ou acesso sem autorização.

6.6 UC06 - Registrar treino e evolução

Atores: Aluno.

Objetivo: Registrar execução do treino e dados de acompanhamento para consulta histórica.

Fluxo principal: Aluno marca exercícios, informa cargas e observações, sistema valida e salva o histórico.

Fluxos alternativos e exceções: Valor inválido ou interrupção do preenchimento.

6.7 UC07 - Gerenciar treinos de alunos

Atores: Instrutor.

Objetivo: Criar, revisar, atribuir e encerrar planos de treino dos alunos autorizados.

Fluxo principal: Instrutor seleciona aluno, define sessões e exercícios, valida campos e pública nova versão.

Fluxos alternativos e exceções: Plano incompleto, aluno não autorizado ou revisão sem apagar histórico.

6.8 UC08 - Administrar cadastros, planos e aulas

Atores: Administrador.

Objetivo: Manter dados de alunos, modalidades, planos, horários e aulas utilizados pelo sistema.

Fluxo principal: Administrador escolhe módulo, cria ou altera registro, sistema valida e apresenta lista atualizada.

Fluxos alternativos e exceções: Dado obrigatório ausente, registro duplicado ou exclusão impedida por vínculo existente.

7 PROTÓTIPOS DE TELA

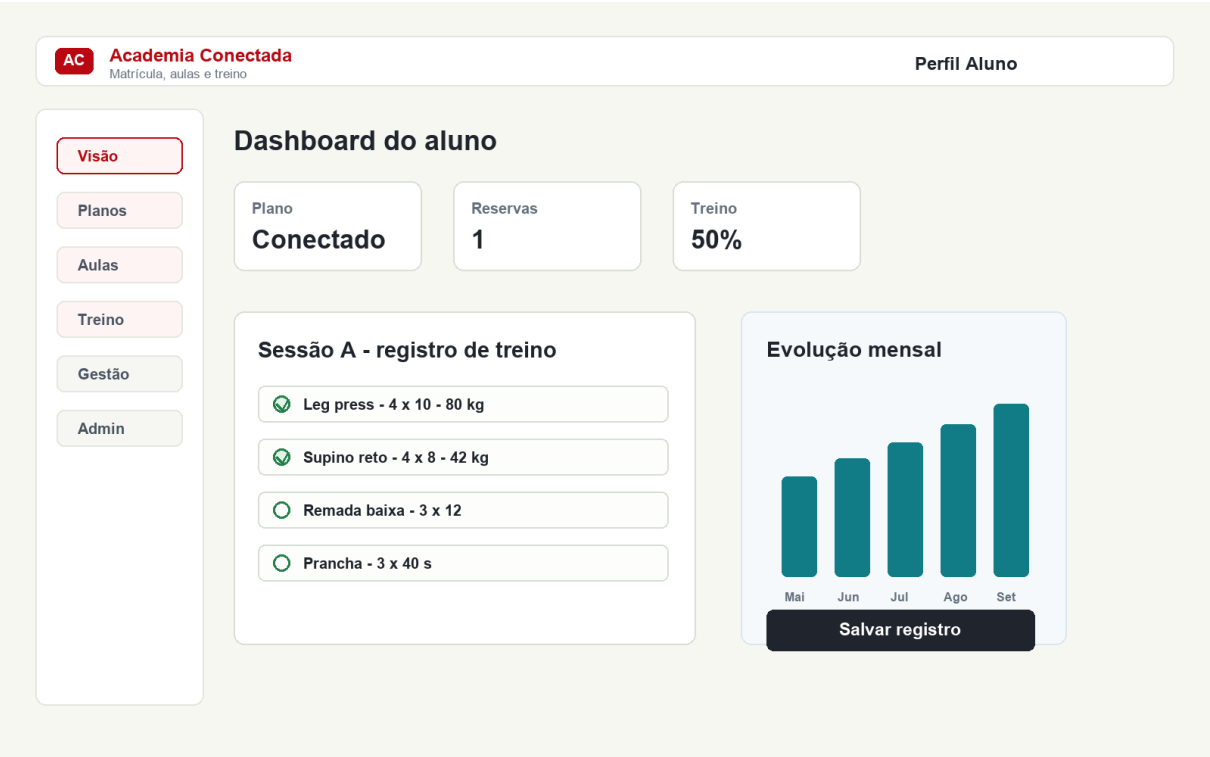
Os protótipos representam a organização visual prevista para os perfis do sistema. Eles foram usados como referencia direta para a interface executavel publicada.

Figura 2 - Protótipo da tela pública de planos e aulas



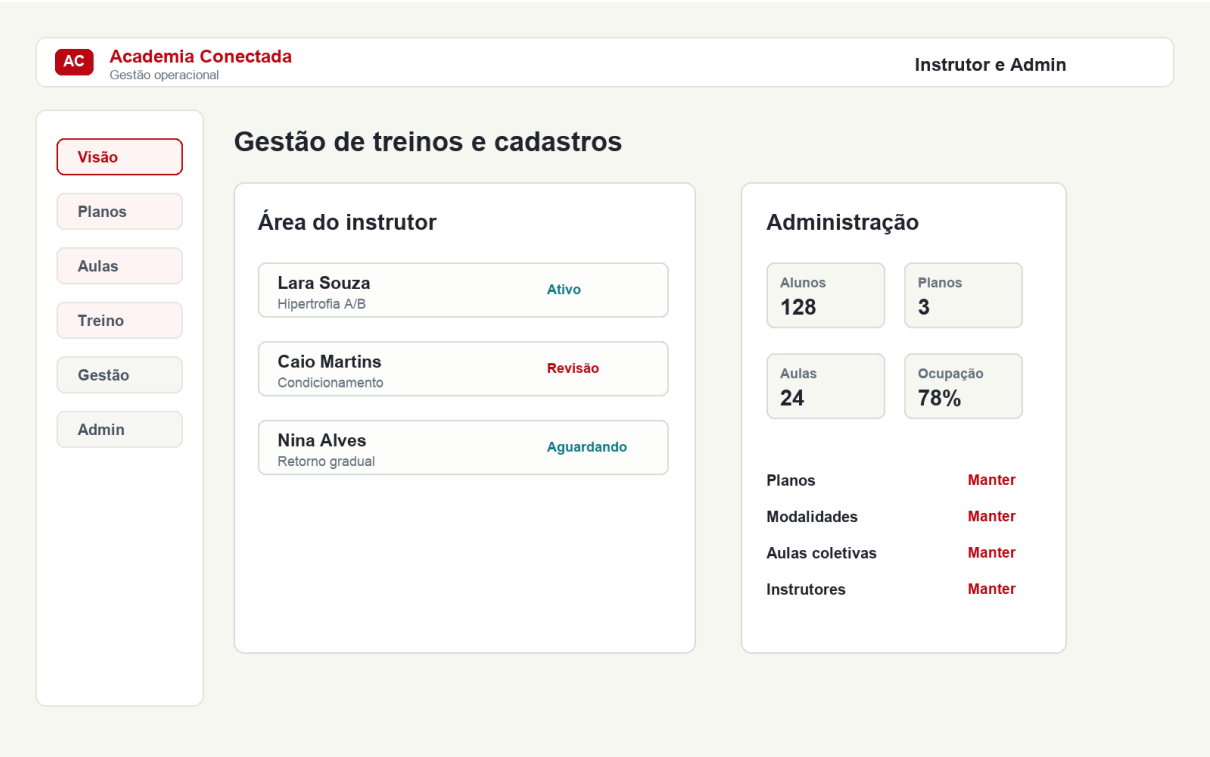
Fonte: elaboração própria (2026).

Figura 3 - Protótipo do dashboard do aluno



Fonte: elaboração própria (2026).

Figura 4 - Protótipo das áreas de instrutor e administração



Fonte: elaboração própria (2026).

8 INTERFACE IMPLEMENTADA

A interface da Iteração 2 utiliza Next.js, React, TypeScript e Tailwind CSS. Os fluxos de matrícula, reserva, cancelamento e registro de treino comunicam-se com GET/POST /api/academia e gravam em SQLite. A aplicação exibe estados de carregamento, confirmação e erro, e recupera registros após recarregar a página. O quadro desta seção registra a interface histórica da Iteração 1; a interface atual aparece na seção 15.6.

URL histórica da Iteração 1: https://academia-conectada.vercel.app. A Iteração 2 é executada localmente conforme a seção 15.4.

Quadro 5 - Rastreabilidade histórica da interface demonstrativa da Iteração 1

Caso de uso	Elemento implementado na interface
UC01	Painel de acesso com e-mail, perfil e ação Entrar.
UC02	Seção de planos e agenda pública para visitante.
UC03	Botões de solicitação de matrícula com protocolo demonstrativo.
UC04	Lista de aulas com controle visual de vagas e botão reservar ou cancelar.
UC05	Seção Meu treino com exercícios, séries, cargas e descanso.
UC06	Checkboxes de execução, progresso percentual e botão Salvar registro.
UC07	Área do instrutor com alunos, status e ação Editar treino.
UC08	Painel administrativo com métricas e manutenção de cadastros.

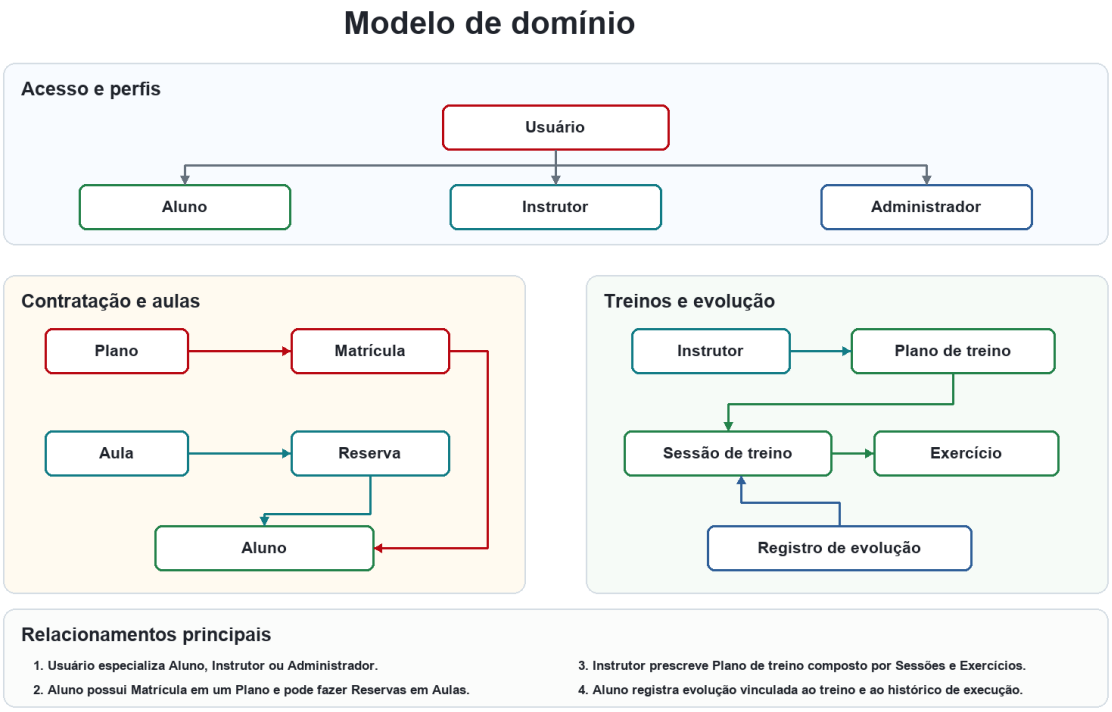
Fonte: elaboração própria (2026).

9 MODELO DE DOMÍNIO

Esta seção descreve o sistema completo planejado. Na Iteração 2, a realização desse modelo limita-se ao recorte de matrícula, aulas e treinos indicado na seção 15; a estrutura física SQLite e o serviço atualmente executáveis são descritos em 15.2.

O modelo de domínio organiza os conceitos principais da academia e seus relacionamentos. A separação entre usuário, perfis, matrícula, reserva, aula e treino facilita a evolução para persistência com PostgreSQL e Prisma.

Figura 5 - Modelo de domínio do sistema



Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 6 - Entidades do modelo de domínio

Entidade	Responsabilidade
Usuário	Representar credenciais, identificação e perfil de acesso.
Aluno	Representar o usuário que contrata plano, agenda aula e registra evolução.
Instrutor	Prescrever e revisar planos de treino.
Administrador	Manter cadastros e regras operacionais.
Matrícula	Vincular aluno a plano contratado e controlar situação.
Plano	Definir benefícios, valor demonstrativo e regras de acesso.
Aula	Representar horário, modalidade, instrutor, local e capacidade.

Entidade	Responsabilidade
Reserva	Vincular aluno a aula e controlar confirmação ou cancelamento.
Plano de treino	Organizar sessões e exercícios prescritos pelo instrutor.
Registro de evolução	Guardar histórico de treino, medidas e observações.

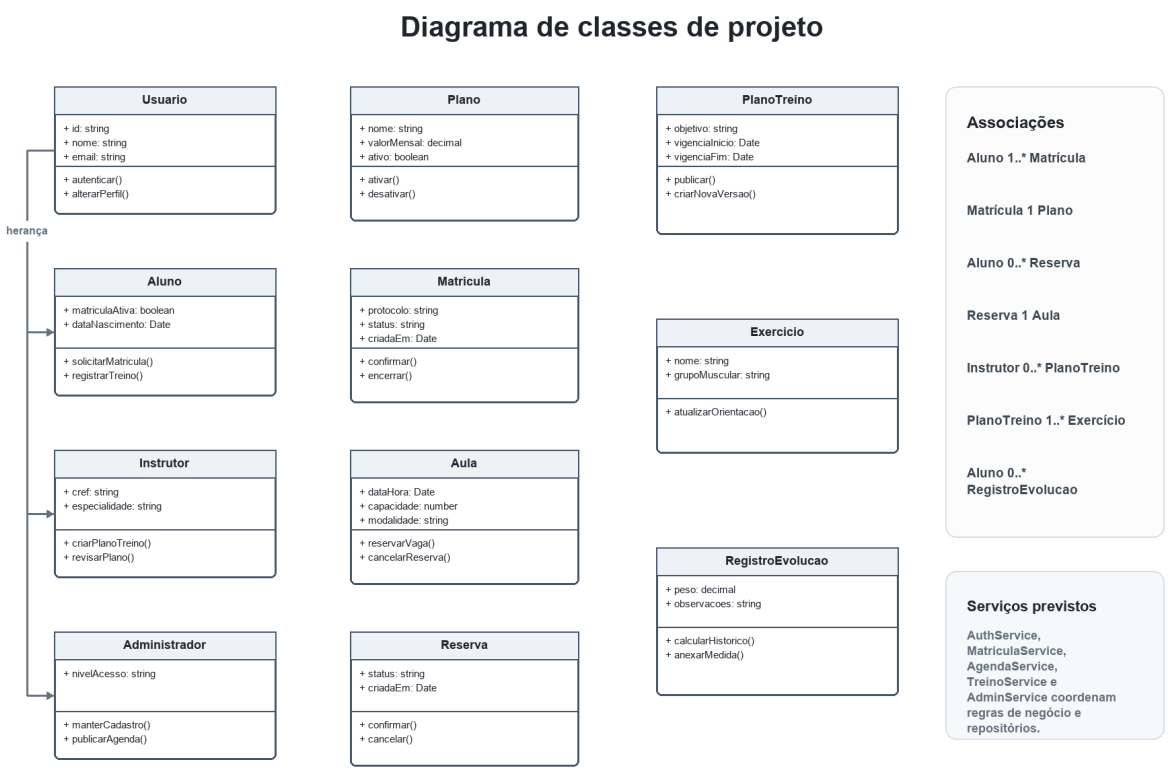
Fonte: elaboração própria (2026).

10 DIAGRAMA DE CLASSES DE PROJETO

Esta seção descreve o sistema completo planejado. Na Iteração 2, a realização desse modelo limita-se ao recorte de matrícula, aulas e treinos indicado na seção 15; a estrutura física SQLite e o serviço atualmente executáveis são descritos em 15.2.

O diagrama de classes de projeto traduz o modelo de domínio para estruturas que poderao ser implementadas em TypeScript e posteriormente persistidas com Prisma.

Figura 6 - Diagrama de classes de projeto



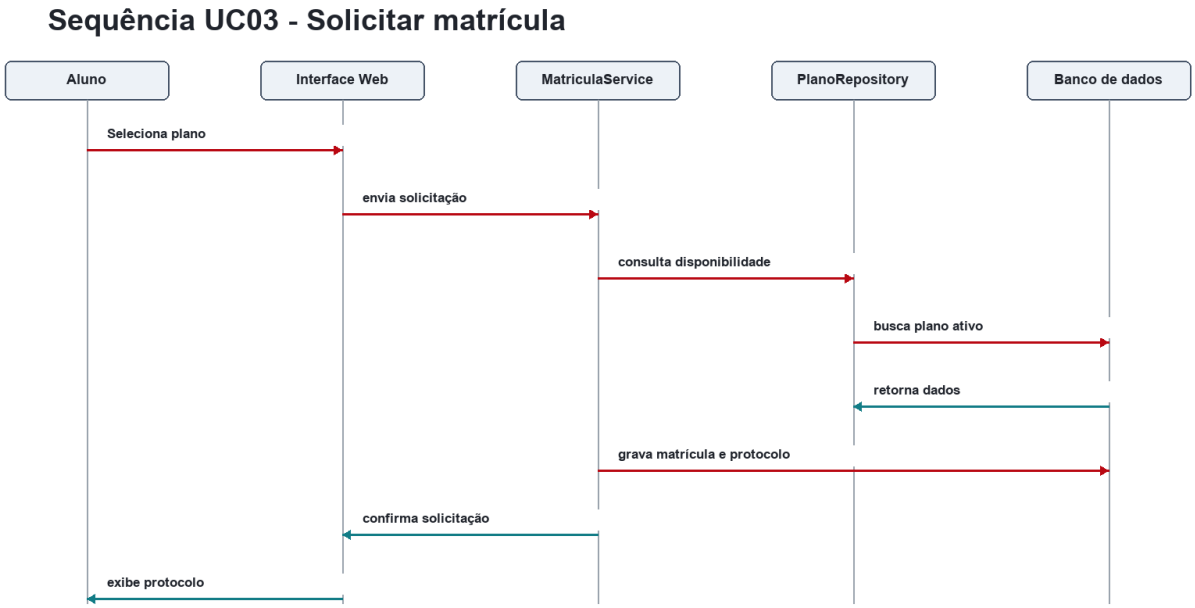
Fonte: elaboração própria (2026).

11 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DE PROJETO

Esta seção descreve o sistema completo planejado. Na Iteração 2, a realização desse modelo limita-se ao recorte de matrícula, aulas e treinos indicado na seção 15; a estrutura física SQLite e o serviço atualmente executáveis são descritos em 15.2.

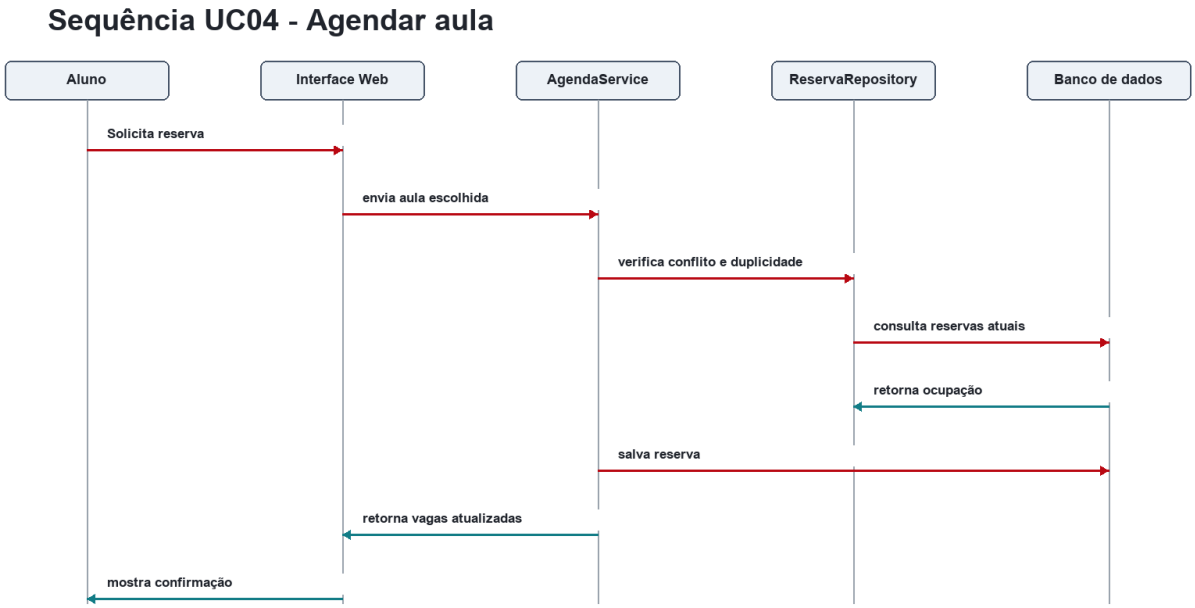
Os diagramas de sequência detalham a colaboração entre usuário, interface, serviços de aplicação, repositórios e banco de dados nos fluxos principais.

Figura 7 - Diagrama de sequência do fluxo de matrícula



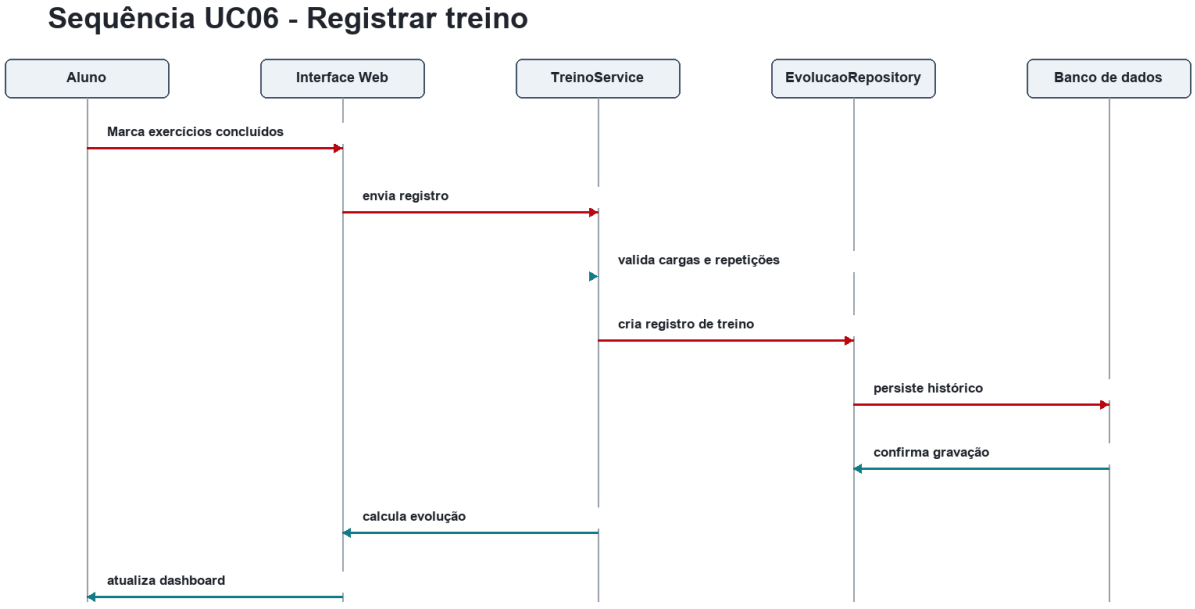
Fonte: elaboração própria (2026).

Figura 8 - Diagrama de sequência do fluxo de agendamento



Fonte: elaboração própria (2026).

Figura 9 - Diagrama de sequência do fluxo de registro de treino



Fonte: elaboração própria (2026).

12 A4 PRATICANDO

Esta atividade apresenta o plano de testes do UC04 Agendar ou cancelar aula. O objetivo é verificar reserva e liberação de vagas, elegibilidade do aluno, conflitos, duplicidade, prazo de cancelamento e integridade das transações. Os 11 cenários desta seção também integram o plano completo da seção 13.

Ator: Aluno autenticado, com matrícula ativa, salvo nos cenários de exceção.

Rastreabilidade: UC04 e OF04 Agenda de aulas; ONF05 Segurança e ONF08 Confiabilidade.

Ambiente: Homologação isolada, com backend, autenticação e banco integrados. Contas AL01 e AL02 ativas; AL03 com matrícula inativa. Restaurar a massa antes de cada cenário e aplicar as alterações indicadas no caso.

Dados básicos: AU01 e AU02 têm capacidade 10. AU01 começa com nove reservas de outros alunos, AU02 com dez. AU03 ocorre das 18h às 19h; AU04 das 18h30 às 19h30, no mesmo dia futuro D+2. Dados e contas são fictícios.

Parâmetros: D é a data controlada da execução; T é a antecedência mínima de cancelamento; ε é a precisão do relógio. Registrar T e a inclusão ou exclusão do instante exato do limite antes de testar. O valor de T será definido pela política configurada da academia.

Aplicam-se os critérios de preparação, execução, aprovação e registro definidos na seção 13. Este catálogo A4 mantém sua situação inicial Não executado; a seção 15 apresenta separadamente as verificações realmente executadas sobre o subconjunto implementado na Iteração 2. Cenários com autenticação e perfis ainda dependem de implementação.

Quadro 7 - CT04-01 Reserva com vaga disponível

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 sem reserva ou conflito no horário de AU01.
Dados de teste	AU01: capacidade 10, nove reservas de outros alunos e uma vaga.
Procedimento	1. Consultar a agenda, abrir AU01 e confirmar a reserva. 2. Atualizar a página e consultar a reserva em nova sessão.
Resultado esperado	Uma reserva ativa de AL01 para AU01; ocupação 10 e zero vagas. A confirmação e a nova sessão mostram a mesma reserva persistida.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 8 - CT04-02 Reserva sem matrícula ativa

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Executar com AL03 autenticado e matrícula inativa.
Dados de teste	AU01 com uma vaga e AL03 sem reserva.
Procedimento	1. Abrir AU01 e tentar reservar. 2. Consultar reservas e ocupação no servidor.
Resultado esperado	Operação negada com orientação sobre a matrícula; nenhuma reserva criada e a vaga permanece disponível.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 9 - CT04-03 Aula lotada

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 sem reserva para AU02.
Dados de teste	AU02: capacidade 10 e dez reservas ativas.
Procedimento	1. Consultar AU02 e tentar reservar; enviar também a solicitação ao servidor no ambiente de teste. 2. Reconsultar ocupação e reservas.
Resultado esperado	Interface informa lotação e servidor rejeita a operação; ocupação permanece 10, sem reserva adicional.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 10 - CT04-04 Solicitação duplicada

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 já tem reserva ativa em AU01.
Dados de teste	AU01 com ocupação 9, incluindo AL01, e uma vaga; mesma combinação aluno e aula.
Procedimento	1. Reenviar a solicitação de reserva para AU01 duas vezes. 2. Atualizar a agenda e consultar as reservas de AL01.
Resultado esperado	Permanece exatamente uma reserva ativa para AL01 e AU01. Ocupação 9 e uma vaga disponível; mensagem informa a reserva existente.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 11 - CT04-05 Conflito de horário

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 tem reserva em AU03, das 18h às 19h em D+2.
Dados de teste	AU04 no mesmo dia, das 18h30 às 19h30, com vaga.
Procedimento	1. Selecionar AU04 e confirmar reserva. 2. Consultar a agenda e as duas aulas.
Resultado esperado	Conflito informado; somente a reserva de AU03 permanece ativa. A ocupação de AU04 não muda.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 12 - CT04-06 Cancelamento dentro do prazo

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 tem reserva em AU01 e antecedência maior que T.
Dados de teste	AU01: capacidade 10 e ocupação 10; prazo T configurado.
Procedimento	1. Abrir a reserva de AU01 e confirmar cancelamento. 2. Atualizar a página e reenviar o cancelamento da mesma reserva.
Resultado esperado	Reserva fica cancelada e uma vaga é liberada. Repetir a solicitação não libera outra vaga; ocupação final 9 e uma vaga.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 13 - CT04-07 Cancelamento fora do prazo

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 tem reserva em AU01; relógio de homologação permite controlar o tempo.
Dados de teste	Antecedência menor que T por uma unidade de precisão do sistema.
Procedimento	1. Tentar cancelar AU01 após o limite permitido. 2. Atualizar a página e consultar a reserva.
Resultado esperado	Cancelamento recusado com indicação do prazo. Reserva continua ativa e nenhuma vaga é liberada.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 14 - CT04-08 Limite exato de cancelamento

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Restaurar reserva ativa e relógio antes de cada variação.
Dados de teste	Antecedência T+ε, T e T−ε; ε é a menor unidade de precisão do sistema.
Procedimento	1. Tentar cancelar uma vez em cada antecedência, com massa restaurada. 2. Conferir status e ocupação após cada tentativa.
Resultado esperado	T+ε permite e T−ε impede cancelamento. Em T, aplicar a inclusão ou exclusão do limite registrada na política de homologação. Vaga liberada uma única vez apenas quando permitido.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 15 - CT04-09 Concorrência pela última vaga

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 e AL02 ativos, sem conflitos e em sessões distintas.
Dados de teste	AU01 com capacidade 10, ocupação 9 e uma vaga.
Procedimento	1. Disparar as duas solicitações de reserva simultaneamente por barreira de sincronização no teste de integração. 2. Consultar as respostas, a ocupação e as reservas persistidas.
Resultado esperado	Exatamente uma nova reserva é confirmada; a outra recebe indisponibilidade. Ocupação final 10 e zero vagas, sem excesso de capacidade.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 16 - CT04-10 Falha durante a gravação

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 elegível; injetar falha de persistência em homologação.
Dados de teste	AU01 com uma vaga; erro de gravação antes da confirmação da transação.
Procedimento	1. Tentar reservar com a falha ativa. 2. Restaurar o serviço, consultar a aula e repetir a operação.
Resultado esperado	Primeira tentativa informa erro, sem sucesso nem gravação parcial. Após a recuperação, uma única reserva é criada e a ocupação aumenta uma vez.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 17 - CT04-11 Permissão sobre a reserva

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL02 possui uma reserva; identificar seu código apenas na massa de teste.
Dados de teste	Visitante sem sessão e AL01 autenticado.
Procedimento	1. Como visitante, enviar uma solicitação de reserva. 2. Como AL01, tentar cancelar a reserva de AL02 pelo servidor.
Resultado esperado	Solicitações negadas por autenticação e autorização, respectivamente. Nenhuma reserva ou vaga é alterada e dados privados de AL02 não são expostos.

Fonte: elaboração própria (2026).

13 A4 APLICANDO O CONHECIMENTO

O plano completo cobre os oito casos de uso, com 59 cenários funcionais e oito verificações transversais. Os 11 cenários de UC04 estão detalhados na seção 12; os outros 48 cenários e as verificações não funcionais constam nesta seção. A matriz a seguir permite localizar a cobertura sem duplicar procedimentos.

13.1 Objetivo e escopo

Verificar cadastro, acesso, consulta pública, matrícula, agenda, treinos, evolução e administração. A estratégia combina fluxo principal, classes válidas e inválidas, limites, autorização, transições de estado e falhas de integração. Pagamentos reais e testes de carga em produção não integram o escopo acadêmico.

O catálogo A4 corresponde ao plano de homologação do sistema completo. Não se presume aprovação integral a partir dos testes da Iteração 2. Os resultados da automação de serviço e do fluxo de navegador são apresentados separadamente na seção 15.5; autenticação, autorização, administração e demais funções futuras permanecem sem validação de execução.

13.2 Ambiente e massa de dados

Executar em ambiente local ou Preview de homologação, com banco isolado e dados fictícios. Registrar commit, URL, sistema operacional, navegador e versão, data e fuso America/Sao_Paulo. Usar navegador para testes manuais; ferramentas de integração podem controlar relógio, sincronizar requisições e injetar falhas. Na Iteração 2, node:test valida o serviço e Playwright apoia a verificação do navegador. As demais ferramentas são alternativas futuras.

Quadro 18 - Massa de dados de homologação

Código	Configuração
AL01 AL02 AL03	AL01 e AL02 têm contas habilitadas e matrícula ativa; AL03 tem conta habilitada e matrícula inativa. E-mails al01@example.test, al02@example.test e al03@example.test.
IN01 IN02 AD01	IN01 pode acompanhar AL01; IN02 não tem essa autorização; AD01 é administrador.

Código	Configuração
PL01 PL02	PL01 ativo por R$ 99,00/mês na massa fictícia; PL02 indisponível.
TR01 TR02 TR03	TR01 vigente de AL01; TR02 vencido; TR03 incompleto. EX01 agachamento e EX02 remada. Configurações específicas estão nos casos.
AU01 a AU04	Configuração descrita na seção 12. Restaurar ocupação e reservas antes de cada variação.

Fonte: elaboração própria (2026).

Antes da rodada, registrar campos obrigatórios, política de senha, incompatibilidade de matrículas, limites numéricos e política de cancelamento. Os dados específicos de cada cenário complementam ou substituem a massa básica. Reiniciar o cenário entre variações independentes; não usar dados pessoais reais.

13.3 Critérios e organização da execução

Entrada: Versão identificada e acessível, serviços disponíveis, massa preparada, perfis verificados e parâmetros de negócio registrados. Sem essas condições, registrar bloqueio e motivo.

Prioridade: Alta para perda de dados, acesso indevido, quebra de regra ou impedimento de fluxo; Média para consulta, apresentação e uso cotidiano.

Responsabilidades: Um integrante prepara ambiente e dados; outro executa e registra; um revisor confere evidências. Distribuir funções entre os cinco integrantes, com revisão por pessoa diferente do executor.

Sequência: Executar UC01 e UC02, depois UC03 e UC04, e então UC07, UC05, UC06 e UC08. Preparar dados dependentes antes de cada etapa. Fazer sucessos antes das exceções e repetir casos afetados após correções.

Suspensão: Interromper diante de ambiente indisponível, massa inconsistente, exposição de dados ou defeito que invalide resultados seguintes. Corrigir a causa, restaurar dados e repetir o caso interrompido.

Saída: Executar 100% do escopo e aprovar todos os casos de prioridade Alta, sem defeito crítico ou alto aberto nem bloqueios. Falhas de prioridade Média exigem correção ou aceite explícito, com justificativa registrada.

Cobertura de execução = executados ÷ planejados; taxa de aprovação = aprovados ÷ executados. Registrar também bloqueados e não executados. Os indicadores só serão preenchidos com evidências reais. Mensagem de sucesso exige estado correto no servidor; em testes negativos, conferir ausência de alteração indevida.

13.4 Matriz de rastreabilidade

Quadro 19 - Cobertura funcional

Origem	Caso de uso	Cenários
UC01 / OF01	Cadastrar-se e entrar	CT01-01 a CT01-08
UC02 / OF02	Consultar planos e modalidades	CT02-01 a CT02-05
UC03 / OF03	Solicitar matrícula	CT03-01 a CT03-06
UC04 / OF04	Agendar ou cancelar aula	CT04-01 a CT04-11
UC05 / OF05	Consultar plano de treino	CT05-01 a CT05-06
UC06 / OF06	Registrar treino e evolução	CT06-01 a CT06-08
UC07 / OF07	Gerenciar treinos de alunos	CT07-01 a CT07-07
UC08 / OF08	Administrar cadastros, planos e aulas	CT08-01 a CT08-08

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 20 - Cobertura não funcional

Objetivo	Verificação
ONF01 Usabilidade	TNF01
ONF02 Responsividade	TNF02
ONF03 Acessibilidade	TNF03
ONF04 Desempenho	TNF04
ONF05 Segurança	TNF05
ONF06 Privacidade	TNF06
ONF07 Compatibilidade	TNF07
ONF08 Confiabilidade	TNF08

Fonte: elaboração própria (2026).

13.5 Casos de teste funcionais

13.5.1 UC01 Cadastrar-se e entrar

Ator: Visitante, aluno, instrutor e administrador

Validar cadastro, autenticação, saída e recuperação de acesso, conforme o perfil e as regras configuradas (OF01).

Base de execução: Ambiente de homologação com autenticação e recuperação implementadas; dados fictícios reinicializados. AL01 e AL02 são alunos ativos, IN01 é instrutor e AD01 é administrador. Credenciais de teste e regra de senha configurada estão disponíveis ao executor.

Quadro 21 - CT01-01 Cadastrar usuário com dados válidos

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Nenhuma conta utiliza novo.aluno@example.test; cadastro público habilitado.
Dados de teste	Nome: Aluno de Teste; e-mail: novo.aluno@example.test; demais campos obrigatórios válidos; senha conforme a regra configurada.
Procedimento	1. Abrir o cadastro e preencher os dados indicados. 2. Enviar o formulário e concluir o fluxo apresentado. 3. Consultar a conta criada e o destino do acesso.
Resultado esperado	Uma única conta é criada com os dados informados. O sistema confirma o cadastro e direciona o usuário à área correspondente ao perfil definido para o cadastro.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 22 - CT01-02 Validar obrigatoriedade e regra de senha

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Cadastro disponível; obrigatoriedade dos campos e regra de senha registradas no ambiente.
Dados de teste	Conjunto A: nome vazio. Conjunto B: e-mail vazio. Conjunto C: novo.aluno@example.test e senha que viola uma condição documentada da regra configurada. Conjunto D: e-mail aluno-sem-arroba.
Procedimento	1. Preencher o cadastro com cada conjunto, mantendo válidos os demais campos. 2. Enviar o formulário e observar a validação. 3. Verificar se houve criação de conta.
Resultado esperado	Cada entrada inválida é rejeitada com indicação clara do campo a corrigir. Nenhuma conta é criada para os conjuntos inválidos.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 23 - CT01-03 Impedir cadastro com e-mail existente

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 possui uma conta cadastrada com al01@example.test.
Dados de teste	Nome: Segundo Aluno; e-mail: al01@example.test; demais dados e senha válidos.
Procedimento	1. Abrir o cadastro e informar os dados indicados. 2. Enviar o formulário e observar a mensagem de validação. 3. Consultar a quantidade de contas vinculadas ao e-mail.
Resultado esperado	O cadastro é recusado por duplicidade de e-mail, com mensagem compreensível. A conta de AL01 permanece inalterada e existe apenas uma conta vinculada ao endereço.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 24 - CT01-04 Entrar com credenciais válidas por perfil

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01, IN01 e AD01 possuem contas habilitadas; iniciar cada tentativa sem sessão ativa.
Dados de teste	al01@example.test, in01@example.test e ad01@example.test, cada um com sua senha válida de homologação.
Procedimento	1. Informar as credenciais de uma das contas e acionar Entrar. 2. Verificar a sessão e a área apresentada. 3. Encerrar a sessão e repetir para as demais contas.
Resultado esperado	Cada login cria uma sessão para a conta correta. AL01 acessa a área de aluno, IN01 a de instrutor e AD01 a administrativa, conforme seus respectivos perfis.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 25 - CT01-05 Recusar credenciais inválidas

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 está habilitado; não existe conta com inexistente@example.test; navegador sem sessão ativa.
Dados de teste	Conjunto A: al01@example.test com senha incorreta. Conjunto B: inexistente@example.test com uma senha de teste.
Procedimento	1. Tentar entrar com cada conjunto de credenciais. 2. Observar a resposta e tentar abrir diretamente uma área protegida, usando seu endereço previamente conhecido.
Resultado esperado	As duas tentativas são recusadas com mensagem clara. Nenhuma sessão autenticada é criada e a área protegida permanece inacessível.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 26 - CT01-06 Recusar acesso de conta desabilitada

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Preparar conta fictícia desabilitada, distinta de AL03: matrícula inativa e conta desabilitada são estados diferentes.
Dados de teste	E-mail: desabilitado@example.test; senha correta da conta desabilitada.
Procedimento	1. Abrir a tela de entrada e informar as credenciais. 2. Acionar Entrar e tentar acessar diretamente uma área protegida pelo endereço conhecido.
Resultado esperado	A conta desabilitada não obtém sessão nem acesso protegido, mesmo com senha correta. O sistema apresenta uma mensagem compreensível sobre a impossibilidade de acesso.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 27 - CT01-07 Encerrar sessão pela saída

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 está autenticado e visualiza sua área protegida, com os dados da própria conta corretamente apresentados.
Dados de teste	Conta AL01: al01@example.test; endereço de uma página protegida previamente acessada.
Procedimento	1. Acionar a opção de saída do sistema e observar a confirmação apresentada. 2. Tentar reabrir diretamente a página protegida e atualizar a página.
Resultado esperado	A sessão é encerrada. O acesso protegido exige nova autenticação, sem apresentar dados privados de AL01 após a atualização.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 28 - CT01-08 Recuperar o acesso à conta

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 está habilitado e sem sessão; mecanismo de recuperação configurado para um canal de homologação acessível ao executor.
Dados de teste	Conta AL01: al01@example.test; novos dados de acesso compatíveis com a regra configurada, quando solicitados.
Procedimento	1. Solicitar recuperação de acesso para al01@example.test. 2. Cumprir as etapas e validações do mecanismo configurado no ambiente. 3. Entrar com o acesso restabelecido.
Resultado esperado	O sistema fornece instruções claras e permite restabelecer o acesso após as validações previstas. O login final identifica AL01 e direciona à área de aluno.

Fonte: elaboração própria (2026).

13.5.2 UC02 Consultar planos e modalidades

Ator: Visitante e aluno

Validar a consulta ao conteúdo público de planos, modalidades, horários, localização e contato, incluindo filtros, detalhes e encaminhamentos (OF02).

Base de execução: Ambiente de homologação com catálogo fictício conhecido. PL01 é um plano ativo de R$ 99/mês; PL02 está indisponível. Modalidades, horários, localização e contato de teste possuem valores de referência registrados. AL01 possui conta ativa.

Quadro 29 - CT02-01 Consultar catálogo como visitante e aluno

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	PL01 está publicado; modalidade de teste vinculada ao catálogo e disponível para consulta.
Dados de teste	PL01: R$ 99/mês; modalidade: Musculação; perfis: visitante e AL01.
Procedimento	1. Abrir a seção de planos e modalidades sem autenticação. 2. Conferir PL01 e a modalidade com os dados de referência. 3. Repetir a consulta após entrar como AL01.
Resultado esperado	Os dois perfis conseguem consultar o catálogo. Nome, valor e detalhes de PL01 correspondem à massa de teste; a modalidade publicada é exibida sem exigir cadastro do visitante.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 30 - CT02-02 Filtrar o catálogo e consultar detalhes

Campo	Especificação
Prioridade	Média | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Catálogo contém itens correspondentes ao filtro e itens distintos; referências registradas.
Dados de teste	Filtro disponível correspondente a PL01 ou à modalidade Musculação; outro valor sem correspondência.
Procedimento	1. Aplicar o filtro com correspondência e abrir um resultado. 2. Conferir detalhes com o cadastro de referência. 3. Aplicar o filtro sem correspondência e depois limpar a seleção.
Resultado esperado	O filtro exibe apenas itens correspondentes; os detalhes pertencem ao item selecionado. A busca sem resultado informa ausência de itens. Limpar o filtro restaura a listagem.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 31 - CT02-03 Consultar horários, localização e contato

Campo	Especificação
Prioridade	Média | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Conteúdo público de homologação cadastrado com os dados fictícios de referência.
Dados de teste	Horário: segunda-feira às 19h; localização: Rua Exemplo, 100; contato: contato@example.test.
Procedimento	1. Abrir as áreas públicas de horários, localização e contato. 2. Comparar os valores exibidos com a massa de referência. 3. Repetir a consulta como AL01.
Resultado esperado	Visitante e aluno visualizam horário, endereço e canal de contato corretos, com identificação clara de cada informação. Os dados não são confundidos com informações de outro registro.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 32 - CT02-04 Iniciar contato ou matrícula pelo catálogo

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	PL01 acessível; encaminhamentos de contato e matrícula configurados em homologação.
Dados de teste	Plano PL01: R$ 99/mês; canal de teste: contato@example.test; perfil visitante e AL01.
Procedimento	1. Abrir os detalhes de PL01 e acionar a opção de contato, sem enviar mensagem. 2. Retornar ao catálogo e iniciar a matrícula em PL01. 3. Se solicitado, autenticar AL01 e conferir o plano selecionado.
Resultado esperado	O contato encaminha ao canal configurado. O início da matrícula conduz ao fluxo correspondente a PL01, preservando sua identificação e exigindo autenticação quando aplicável.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 33 - CT02-05 Tratar catálogo vazio e indisponibilidade

Campo	Especificação
Prioridade	Média | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Ambiente permite preparar catálogo vazio e simular indisponibilidade temporária.
Dados de teste	Conjunto A: catálogo sem itens. Conjunto B: consulta de catálogo indisponível, com dados de PL01 preservados na origem.
Procedimento	1. Consultar planos e modalidades com o conjunto A. 2. Preparar o conjunto B e repetir a consulta. 3. Restabelecer a consulta e atualizar.
Resultado esperado	A lista vazia recebe indicação própria; a falha temporária é informada de modo claro, sem representar sucesso ou inventar itens. Após o restabelecimento, os dados disponíveis voltam a ser consultáveis.

Fonte: elaboração própria (2026).

13.5.3 UC03 Solicitar matrícula

Ator: Aluno

Validar solicitação de matrícula, aceite dos termos, protocolo e acompanhamento da situação, sem pagamento real ou dados bancários (OF03).

Base de execução: Ambiente de homologação com matrícula e persistência disponíveis; AL01 e AL02 são alunos ativos, AL03 possui matrícula inativa. PL01 está ativo por R$ 99/mês e PL02 indisponível. Cada cenário deve restaurar as matrículas iniciais e registrar a regra configurada de incompatibilidade.

Quadro 34 - CT03-01 Solicitar matrícula em plano disponível

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL03 está autenticado, com dados cadastrais completos e sem matrícula ativa incompatível com PL01.
Dados de teste	AL03: al03@example.test; PL01: R$ 99/mês; aceite dos termos marcado.
Procedimento	1. Selecionar PL01 e conferir os dados apresentados. 2. Confirmar os dados, aceitar os termos e enviar a solicitação. 3. Consultar o protocolo e a solicitação registrada.
Resultado esperado	Uma solicitação vincula AL03 a PL01, com protocolo e situação inicial conforme o fluxo configurado. Os dados exibidos correspondem ao registro. Nenhum pagamento real ou dado bancário é solicitado.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 35 - CT03-02 Acompanhar situação da solicitação

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL03 está autenticado e possui solicitação de PL01 registrada, com protocolo e situação conhecidos na massa de teste.
Dados de teste	Aluno AL03; plano PL01; protocolo de homologação MAT-TESTE-001; situação de referência configurada.
Procedimento	1. Abrir o acompanhamento de matrícula de AL03. 2. Localizar MAT-TESTE-001 e conferir plano e situação. 3. Atualizar a página e repetir a consulta.
Resultado esperado	O acompanhamento apresenta protocolo, aluno, plano e situação coerentes com a solicitação persistida. A atualização mantém os dados corretos e não gera outra solicitação.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 36 - CT03-03 Rejeitar solicitação com dados incompletos

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL03 está autenticado; massa preparada com um campo cadastral obrigatório ausente, identificado pela regra configurada.
Dados de teste	AL03; PL01; campo obrigatório de confirmação vazio; demais campos válidos; termos aceitos.
Procedimento	1. Selecionar PL01 e manter vazio o campo obrigatório definido na massa. 2. Tentar enviar a solicitação. 3. Consultar os registros de matrícula de AL03.
Resultado esperado	O sistema identifica o campo a corrigir e impede a conclusão. Nenhuma nova solicitação nem protocolo de sucesso é registrado para os dados incompletos.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 37 - CT03-04 Exigir aceite dos termos

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL03 está autenticado, com dados completos e sem matrícula ativa incompatível.
Dados de teste	AL03; PL01; aceite dos termos não marcado.
Procedimento	1. Selecionar PL01 e confirmar os dados cadastrais. 2. Manter os termos sem aceite e tentar concluir a solicitação. 3. Consultar os registros de AL03 e verificar se uma nova solicitação foi criada.
Resultado esperado	A conclusão exige o aceite e informa essa necessidade. Sem aceite, nenhuma matrícula é solicitada e nenhum protocolo de sucesso é emitido.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 38 - CT03-05 Impedir matrícula em plano indisponível

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL03 está autenticado; PL02 está indisponível. Ambiente permite submeter sua identificação no fluxo de homologação.
Dados de teste	AL03; PL02; dados cadastrais completos e termos aceitos.
Procedimento	1. Abrir o fluxo de matrícula apontando para PL02. 2. Tentar confirmar a solicitação. 3. Consultar a resposta e os registros de matrícula.
Resultado esperado	A indisponibilidade é informada e nenhuma solicitação válida é criada para PL02. Alterar a entrada para referenciar o plano não contorna a validação de disponibilidade.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 39 - CT03-06 Bloquear matrícula ativa incompatível

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 está autenticado e possui matrícula ativa que, segundo a regra configurada e registrada, é incompatível com nova solicitação de PL01.
Dados de teste	AL01: al01@example.test; PL01; dados completos; termos aceitos; combinação incompatível definida na massa.
Procedimento	1. Selecionar PL01 e confirmar os dados de AL01. 2. Aceitar os termos e tentar enviar a solicitação. 3. Conferir as matrículas e a resposta apresentada.
Resultado esperado	O sistema informa a incompatibilidade e impede a nova solicitação. A matrícula ativa existente permanece inalterada, sem protocolo de sucesso para a tentativa recusada.

Fonte: elaboração própria (2026).

13.5.4 UC04 Agendar ou cancelar aula

Executar CT04-01 a CT04-11 conforme a seção 12. Esses cenários fazem parte do total de 59 testes funcionais.

13.5.5 UC05 Consultar plano de treino

Ator: Aluno e instrutor

Consultar a prescrição vigente, suas sessões, exercícios, séries, cargas e descansos.

Base de execução: Base de testes isolada; AL01 e AL02 ativos; IN01 autorizado a consultar AL01 e IN02 sem autorização. TR01 vigente de AL01, com sessões A e B; TR02 vencido; TR03 sem exercícios. Reiniciar a base entre cenários.

Quadro 40 - CT05-01 Consultar sessões do treino vigente como aluno

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 autenticado; TR01 é seu único treino vigente e contém duas sessões distintas.
Dados de teste	Sessão A: EX01, 3 séries de 10 repetições, 20 kg, descanso 60 s, orientação Descer controladamente; sessão B: EX02, 2 séries de 12 repetições, 15 kg, 45 s, orientação Manter tronco estável.
Procedimento	1. Abrir Meu treino e selecionar a sessão A. 2. Selecionar a sessão B e conferir seus exercícios. 3. Reabrir a consulta após atualizar a página.
Resultado esperado	Deve exibir exercício, séries, repetições, carga, descanso e orientação da sessão selecionada, sem misturar dados ou alterar a prescrição persistida.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 41 - CT05-02 Consultar aluno autorizado como instrutor

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	IN01 autenticado e autorizado sobre AL01; TR01 contém EX01 e EX02 prescritos.
Dados de teste	TR01: EX01, 3 séries de 10 repetições, 20 kg, 60 s, orientação Descer controladamente; EX02, 2 séries de 12 repetições, 15 kg, 45 s, orientação Manter tronco estável.
Procedimento	1. Selecionar AL01 na área do instrutor e abrir seu treino. 2. Conferir as sessões e comparar as prescrições com a base preparada. 3. Sair da consulta e abri-la novamente.
Resultado esperado	Deve apresentar o treino vigente de AL01 com séries, repetições, cargas, descansos e orientações corretos, preservando identificação, versão, valores e vínculo do plano.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 42 - CT05-03 Consultar aluno sem plano atribuído

Campo	Especificação
Prioridade	Média | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL02 autenticado, com matrícula ativa e nenhum plano de treino atribuído.
Dados de teste	AL02 sem prescrições; TR01 permanece exclusivamente associado a AL01, para verificar que dados de outro aluno não preencham a consulta.
Procedimento	1. Abrir a área Meu treino com AL02. 2. Atualizar a página e repetir a consulta. 3. Conferir os vínculos de planos na base.
Resultado esperado	Deve informar que não há plano disponível, sem apresentar exercícios de AL01 ou falha técnica. Nenhum plano, exercício ou vínculo deve ser criado pela consulta.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 43 - CT05-04 Identificar plano vencido

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 autenticado; nesta preparação, possui apenas TR02 vencido, sem prescrição vigente.
Dados de teste	Relógio de teste em 14/10/2026; TR02 com término em 13/10/2026 e EX01 cadastrado; consulta feita após o término.
Procedimento	1. Abrir Meu treino e verificar o plano selecionado pelo sistema. 2. Se houver consulta histórica, abrir os detalhes de TR02. 3. Conferir a vigência armazenada na base.
Resultado esperado	Não deve apresentar TR02 como vigente; deve informar o vencimento ou a ausência de treino vigente. Eventual consulta histórica deve preservar a sinalização e os dados originais.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 44 - CT05-05 Impedir consulta sem autorização

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	IN02 autenticado, sem autorização sobre AL01; IN01 consulta TR01 normalmente.
Dados de teste	IN02; aluno AL01; identificador TR01 obtido exclusivamente da base fictícia preparada para o teste de acesso.
Procedimento	1. Tentar localizar AL01 na área de acompanhamento de IN02. 2. Tentar abrir diretamente a consulta de TR01 pelo mecanismo disponível no ambiente. 3. Conferir a resposta e os dados persistidos.
Resultado esperado	Deve negar o acesso sem revelar exercícios, cargas ou demais dados de AL01. A tentativa não deve modificar TR01 nem conceder autorização a IN02.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 45 - CT05-06 Tratar prescrição sem exercícios

Campo	Especificação
Prioridade	Média | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 autenticado; TR03 preparado sem exercícios simula uma inconsistência independente das validações do UC07.
Dados de teste	TR03 associado a AL01, com sessão A vazia; nenhum exercício deve ser copiado automaticamente de TR01 ou de outro aluno.
Procedimento	1. Abrir a consulta de TR03 e selecionar a sessão vazia. 2. Atualizar a página e repetir a consulta. 3. Conferir os exercícios vinculados na base.
Resultado esperado	Critério sugerido: informar a ausência de exercícios sem falha técnica nem valores fictícios. O sistema deve preservar a base e não apresentar a sessão vazia como prescrição completa.

Fonte: elaboração própria (2026).

13.5.6 UC06 Registrar treino e evolução

Ator: Aluno

Registrar exercícios, cargas, observações e medidas de acompanhamento, preservando histórico e evolução.

Base de execução: AL01 autenticado; TR01 vigente com EX01 agachamento e EX02 remada. Registros fictícios em base isolada. Limites numéricos, tipos e unidades das medidas devem ser configurados e registrados; comportamento de rascunhos é parâmetro proposto a confirmar.

Quadro 46 - CT06-01 Salvar execução e consultar histórico

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 possui TR01 vigente; não existe registro da sessão preparada para este teste.
Dados de teste	Sessão A em 14/10/2026; EX01 executado com 20 kg; EX02 executado com 15 kg; observação: Movimento realizado com controle.
Procedimento	1. Abrir o registro de TR01 e marcar os dois exercícios executados. 2. Informar as cargas e a observação; salvar. 3. Reabrir o histórico após nova autenticação de AL01.
Resultado esperado	Deve manter um registro com aluno, treino, exercícios, cargas e observação corretos. A gravação da execução não deve alterar as cargas prescritas no plano original.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 47 - CT06-02 Rejeitar valor não numérico na carga

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 abriu o registro de TR01; nenhum dado desta tentativa foi salvo.
Dados de teste	EX01 marcado como executado; carga informada como vinte no campo numérico; EX02 com 15 kg e observação válida.
Procedimento	1. Preencher a carga de EX01 com o texto indicado. 2. Tentar salvar e verificar a indicação de erro. 3. Corrigir para 20 kg e salvar novamente.
Resultado esperado	Deve rejeitar o valor incompatível sem persistir execução parcial. Após a correção, deve salvar somente um registro válido, preservando os demais dados preenchidos.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 48 - CT06-03 Validar limites numéricos parametrizados

Campo	Especificação
Prioridade	Média | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 registra TR01; documentar previamente limites inclusivos L/U por campo e precisão ε aprovada para cargas.
Dados de teste	Variações independentes: carga em L-ε, L, U e U+ε; repetições em L-1, L, U, U+1 e valor fracionário L+0,5.
Procedimento	1. Registrar os parâmetros L/U e ε; preencher EX01 com uma variação por tentativa. 2. Tentar salvar, anotando valor enviado e resultado da validação. 3. Reiniciar cada tentativa e conferir os registros persistidos.
Resultado esperado	Deve aceitar limites L/U, rejeitar valores externos e repetições fracionárias. O histórico deve conter apenas valores válidos, sem alterar a prescrição; evidências devem registrar os limites efetivamente usados.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 49 - CT06-04 Interromper preenchimento antes de salvar

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 preenche TR01; anotar previamente a quantidade de execuções presentes no histórico.
Dados de teste	EX01 marcado com 20 kg; observação: Preenchimento interrompido; nenhum comando de confirmação ou salvamento foi acionado.
Procedimento	1. Preencher parcialmente o formulário com os dados indicados. 2. Sair da página ou fechar a sessão antes de salvar. 3. Entrar novamente e consultar o formulário e o histórico.
Resultado esperado	Não deve registrar treino concluído sem confirmação. Caso existam rascunhos, devem ser identificados separadamente; sua retenção depende de critério acordado, sem alteração do histórico concluído.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 50 - CT06-05 Interromper comunicação durante salvamento

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Ambiente permite interromper a comunicação durante a gravação; AL01 preencheu uma execução válida.
Dados de teste	EX01 com 20 kg, EX02 com 15 kg; observação: Teste de interrupção; identificar a tentativa para conferência posterior.
Procedimento	1. Acionar Salvar e interromper a comunicação antes da confirmação. 2. Restabelecer a conexão e consultar o histórico antes de repetir o envio. 3. Conferir os dados efetivamente persistidos.
Resultado esperado	Critério sugerido: deve existir uma execução completa ou nenhuma, sem registros parciais. A interface deve permitir verificar o resultado sem afirmar sucesso que não tenha sido confirmado.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 51 - CT06-06 Preservar evolução após revisão da prescrição

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 possui execução anterior de EX01 em 20 kg; IN01 pode revisar TR01.
Dados de teste	Registro anterior em 12/10/2026 com observação: Execução inicial; revisão posterior prescreve 25 kg; nova execução utiliza 22 kg.
Procedimento	1. Revisar a carga prescrita para 25 kg como IN01. 2. Entrar como AL01 e registrar nova execução com 22 kg. 3. Consultar os dois registros após reabrir o histórico.
Resultado esperado	Deve preservar o registro anterior em 20 kg e a nova execução em 22 kg. A carga prescrita de 25 kg não deve substituir cargas históricas realizadas.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 52 - CT06-07 Impedir registro para outro aluno

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL02 autenticado; TR01 pertence a AL01; registrar seu histórico inicial para comparação.
Dados de teste	Tentativa com aluno AL01, treino TR01 e EX01 em 20 kg, enviada em sessão de AL02 pelo mecanismo disponível.
Procedimento	1. Tentar abrir o formulário de TR01 com a sessão de AL02. 2. Tentar salvar a execução para AL01 pelo mesmo ambiente. 3. Conferir os históricos de AL01 e AL02.
Resultado esperado	Deve negar o registro em nome de outro aluno. Nenhum histórico deve receber a execução e nenhum vínculo deve ser transferido.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 53 - CT06-08 Registrar medidas e consultar evolução

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 autenticado; ambiente preparado com tipo de medida peso e unidade kg, conforme configuração registrada antes da execução.
Dados de teste	Duas medições fictícias: 70,0 kg em 01/10/2026 e 71,0 kg em 14/10/2026; registrar o tipo e a unidade efetivamente configurados.
Procedimento	1. Salvar a primeira medição e depois a segunda, com suas respectivas datas. 2. Reabrir o histórico e a consulta de evolução após nova autenticação. 3. Selecionar o período das medições e comparar valores e gráfico.
Resultado esperado	Deve persistir as duas datas, valores e unidades; histórico e gráfico devem mostrar pontos correspondentes em ordem cronológica, com diferença de 1,0 kg, sem substituir a primeira medição.

Fonte: elaboração própria (2026).

13.5.7 UC07 Gerenciar treinos de alunos

Ator: Instrutor

Criar, revisar, atribuir e encerrar planos dos alunos autorizados, preservando seu histórico.

Base de execução: IN01 autenticado e autorizado sobre AL01; IN02 sem autorização sobre AL01. TR01 vigente contém EX01 e EX02. A base é reiniciada entre cenários; regras não descritas de encerramento ou acesso por perfil devem ser confirmadas.

Quadro 54 - CT07-01 Criar e publicar plano completo

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	IN01 autorizado sobre AL01; nesta preparação, AL01 não possui plano vigente.
Dados de teste	Novo plano TR10; sessão A; EX01 com 3 séries, 20 kg e 60 s de descanso; EX02 com 2 séries, 15 kg e 45 s.
Procedimento	1. Selecionar AL01 e criar TR10 com sessão e exercícios. 2. Preencher os campos exigidos e publicar. 3. Reabrir o plano como instrutor e consultá-lo como AL01.
Resultado esperado	Deve persistir e apresentar a mesma prescrição completa nos dois acessos, associada somente a AL01, com versão identificável e sem exercícios duplicados.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 55 - CT07-02 Revisar sem apagar histórico

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	IN01 autorizado sobre AL01; TR01 possui execução histórica de EX01 em 20 kg.
Dados de teste	Prescrição anterior de EX01: 3 séries, 20 kg, 60 s; revisão proposta: 4 séries, 25 kg, 75 s; EX02 permanece igual.
Procedimento	1. Abrir TR01, revisar os três valores de EX01 e publicar nova versão. 2. Reabrir a prescrição vigente como AL01. 3. Consultar a execução histórica e comparar seus dados.
Resultado esperado	Deve exibir os novos valores na versão publicada e preservar integralmente o histórico anterior. A revisão não deve alterar EX02 nem criar execução retroativa.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 56 - CT07-03 Atribuir plano ao aluno selecionado

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Nesta preparação, IN01 também está autorizado sobre AL02, sem plano vigente; AL01 mantém TR01.
Dados de teste	Plano novo TR11 para AL02; sessão A com EX02, 2 séries, 15 kg e 45 s de descanso; nenhum vínculo com AL01.
Procedimento	1. Selecionar AL02, preencher TR11 e confirmar a atribuição. 2. Consultar Meu treino como AL02 e verificar a prescrição. 3. Consultar AL01 e conferir os vínculos na base.
Resultado esperado	Deve atribuir TR11 exclusivamente a AL02 e permitir sua consulta. TR01 deve continuar associado a AL01 sem alteração de conteúdo ou titularidade.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 57 - CT07-04 Encerrar plano preservando registros anteriores

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	IN01 autorizado sobre AL01; TR01 vigente possui execução histórica íntegra anterior ao encerramento.
Dados de teste	TR01 de AL01; execução em 12/10/2026 com EX01 em 20 kg; encerramento preparado para 14/10/2026, sem outro plano vigente.
Procedimento	1. Abrir TR01 como IN01 e confirmar seu encerramento. 2. Reabrir a consulta de treino de AL01. 3. Conferir o estado do plano e a execução anterior.
Resultado esperado	Deve deixar de apresentar TR01 como prescrição vigente e preservar os registros anteriores. A apresentação do motivo ou da data de encerramento depende dos campos definidos pelo projeto.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 58 - CT07-05 Impedir publicação de plano incompleto

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	IN01 autorizado sobre AL01; TR01 vigente deve continuar disponível se TR03 for rejeitado.
Dados de teste	Nova prescrição TR03 com sessão A sem exercícios; demais campos exigidos preenchidos com dados válidos da base de testes.
Procedimento	1. Preparar TR03 com a sessão vazia e tentar publicar. 2. Verificar a indicação de incompletude e retornar à consulta de AL01. 3. Conferir qual plano está vigente na base.
Resultado esperado	Deve impedir a publicação da prescrição incompleta e informar o problema. TR01 deve permanecer vigente; eventual rascunho de TR03 não deve substituir a prescrição válida.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 59 - CT07-06 Bloquear gestão de aluno não autorizado

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	IN02 autenticado sem autorização sobre AL01; registrar conteúdo, estado e versão iniciais de TR01.
Dados de teste	Aluno AL01; TR01; alteração tentada em EX01 para 99 kg; executar tentativas independentes de revisar, atribuir novo plano e encerrar.
Procedimento	1. Tentar abrir a gestão de AL01 com IN02. 2. Para cada operação indicada, tentar confirmar a ação pelo mecanismo de teste disponível. 3. Comparar vínculos, versões e estados com a base inicial.
Resultado esperado	Deve negar todas as operações e preservar TR01 integralmente. Nenhum plano adicional, nova autorização ou encerramento deve ser persistido para AL01.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 60 - CT07-07 Restringir publicação ao perfil autorizado

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 autenticado somente como aluno; registrar TR01 e seu histórico para comparação.
Dados de teste	TR01 de AL01; tentativa de trocar a prescrição de EX01 para 50 kg por acesso direto à operação de publicação.
Procedimento	1. Tentar acessar a área de gestão de treinos como AL01. 2. Tentar publicar a alteração pelo mecanismo de teste disponível. 3. Conferir a prescrição vigente e suas versões.
Resultado esperado	O perfil de aluno deve ser impedido de publicar prescrições. Cargas prescritas, versões e histórico devem permanecer idênticos aos valores iniciais.

Fonte: elaboração própria (2026).

13.5.8 UC08 Administrar cadastros, planos e aulas

Ator: Administrador

Manter alunos, modalidades, planos, horários e aulas com validação de dados e integridade dos vínculos.

Base de execução: AD01 autenticado como administrador em base isolada. Usar dados fictícios AL90, MO90, PL90, HO90 e AU90; campos obrigatórios e chaves únicas definidos no esquema do ambiente. Executar cada variação independentemente e restaurar a base.

Quadro 61 - CT08-01 Executar CRUD válido nas cinco entidades

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AD01 acessa os cinco módulos; registros inexistentes, com referências válidas e sem dependências.
Dados de teste	Variações (inicial → alterado): aluno AL90, Lia Teste → Lia Revisada, lia90@example.test; modalidade MO90, Alongamento → Mobilidade; plano PL90, Experimental → Revisado; horário HO90, 18:00 → 19:00; aula AU90, Sessão Teste → Sessão Revisada.
Procedimento	1. Para cada entidade, criar o registro e consultar seus detalhes. 2. Alterar um campo permitido e conferir após reabrir. 3. Excluir o registro sem dependentes e consultar novamente.
Resultado esperado	Em cada variação, criação, leitura, alteração e exclusão devem persistir corretamente; a lista deve refletir cada operação sem afetar registros externos ao cenário.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 62 - CT08-02 Rejeitar ausência de dado obrigatório

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AD01 autenticado; identificar previamente um campo obrigatório de cada entidade conforme o esquema aprovado.
Dados de teste	Variações independentes AL90, MO90, PL90, HO90 e AU90; preencher todos os campos com dados válidos, exceto o campo obrigatório escolhido.
Procedimento	1. Abrir a criação da entidade e deixar o campo selecionado vazio. 2. Tentar salvar e verificar a validação apresentada. 3. Pesquisar o identificador na lista e na base.
Resultado esperado	Deve indicar o dado obrigatório ausente e impedir a gravação incompleta em cada variação. Não deve criar registro parcial nem alterar referências existentes.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 63 - CT08-03 Impedir registro duplicado

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AD01 autenticado; existe um registro por módulo; documentar a chave única de cada entidade.
Dados de teste	Reutilizar a chave única de AL90, MO90, PL90, HO90 ou AU90 em novo cadastro; exemplo proposto para aluno: lia90@example.test, se e-mail for único.
Procedimento	1. Criar novo registro repetindo a chave do registro original. 2. Preencher os demais campos validamente e tentar salvar. 3. Contar os registros com a mesma chave e conferir o original.
Resultado esperado	Deve informar duplicidade e manter apenas o registro original íntegro. Nomes iguais só devem ser rejeitados quando constituírem chave única definida.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 64 - CT08-04 Impedir exclusão de registro vinculado

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AD01 autenticado; preparar dependências previstas no modelo e registrar seus identificadores.
Dados de teste	Exemplos de vínculos: aluno com matrícula, plano com matrícula, modalidade ou horário associado a aula, aula com reserva; usar exclusivamente registros fictícios isolados.
Procedimento	1. Selecionar um registro cuja dependência esteja ativa na base. 2. Solicitar e confirmar sua exclusão, quando houver confirmação. 3. Consultar novamente o registro e todas as dependências preparadas.
Resultado esperado	Deve impedir a exclusão por vínculo existente e informar a restrição. Registro principal e dependências devem permanecer íntegros, sem remoção em cascata ou referências órfãs.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 65 - CT08-05 Negar manutenção para perfil não administrativo

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AL01 e IN01 autenticados sem perfil administrativo; registros fictícios existem para comparação.
Dados de teste	Executar para aluno e instrutor as tentativas de criar AL91, alterar PL90 e excluir AU90; usar dados válidos nas operações.
Procedimento	1. Acessar a área administrativa com cada perfil indicado. 2. Tentar as operações diretamente pelo mecanismo de teste disponível. 3. Comparar listas e registros com o estado inicial.
Resultado esperado	Deve negar manutenção por esses perfis, inclusive acesso direto. Nenhum cadastro deve ser criado, alterado ou excluído pelas tentativas.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 66 - CT08-06 Impedir alteração após encerramento da sessão

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AD01 abriu PL90; encerrar sua sessão em outra aba antes de confirmar alterações.
Dados de teste	PL90 com nome Experimental; nova descrição digitada: Alteração após logout; sessão encerrada sem revogar ou alterar o cadastro de AD01.
Procedimento	1. Preparar a edição de PL90 na primeira aba. 2. Encerrar a sessão na segunda aba e tentar salvar na primeira. 3. Autenticar novamente e consultar PL90.
Resultado esperado	Deve exigir autenticação válida e impedir a alteração pela sessão encerrada. A descrição persistida deve permanecer igual à anterior ao teste.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 67 - CT08-07 Validar referências de aula

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AD01 autenticado; AU90 tem modalidade e horário válidos; registrar seus vínculos iniciais.
Dados de teste	Alterar, em variações independentes, a referência de modalidade para MO99 inexistente e de horário para HO99 inexistente na base preparada.
Procedimento	1. Abrir a edição de AU90 e preparar a referência inválida. 2. Tentar salvar pelo mecanismo disponível no ambiente de teste. 3. Reabrir AU90 e conferir seus vínculos persistidos.
Resultado esperado	Critério de integridade sugerido: deve rejeitar referências inexistentes sem atualização parcial. AU90 deve conservar modalidade e horário originais, sem criar cadastros implícitos.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 68 - CT08-08 Cancelar edição preservando cadastro

Campo	Especificação
Prioridade	Média | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	AD01 autenticado; PL90 tem nome Experimental; registrar descrição inicial para comparação.
Dados de teste	Nome digitado: Experimental revisado; descrição digitada: Alteração descartada; demais campos permanecem iguais aos valores armazenados previamente.
Procedimento	1. Abrir PL90 e modificar nome e descrição sem salvar. 2. Acionar Cancelar ou sair descartando explicitamente as alterações. 3. Reabrir a lista e os detalhes do plano.
Resultado esperado	Critério sugerido para a ação de descarte: deve manter nome e descrição originais, sem atualização parcial ou registro adicional. A lista deve continuar consistente com os detalhes persistidos.

Fonte: elaboração própria (2026).

13.6 Verificações transversais

Aplicar as verificações à versão integrada. Para acessibilidade, os critérios de contraste e teclado seguem as orientações do W3C (s.d.a; s.d.b). Esta seleção não constitui certificação integral da WCAG nem auditoria jurídica de privacidade.

Quadro 69 - TNF01 Usabilidade dos fluxos

Campo	Especificação
Prioridade	Média | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Versão integrada e participante que não recebeu treinamento.
Dados de teste	Consultar plano, solicitar matrícula, reservar aula e consultar treino.
Procedimento	1. Apresentar somente os objetivos das tarefas e observar sua execução. 2. Registrar conclusão, pedidos de ajuda e compreensão das mensagens.
Resultado esperado	Cada tarefa é concluída sem orientação operacional do avaliador; mensagens de sucesso e erro permitem identificar o resultado e a próxima ação. Relacionado a ONF01.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 70 - TNF02 Responsividade

Campo	Especificação
Prioridade	Média | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Aplicação disponível com dados de todos os perfis.
Dados de teste	Larguras de 360, 768, 1280 e 1920 px; zoom inicial 100%.
Procedimento	1. Percorrer páginas públicas, formulários, agenda, treino e gestão em cada largura. 2. Acionar os controles e verificar listas, mensagens e tabelas.
Resultado esperado	Conteúdo e ações permanecem acessíveis, sem sobreposição, corte ou rolagem horizontal indevida da página. Relacionado a ONF02.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 71 - TNF03 Acessibilidade dos percursos

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Navegador com teclado, leitor de tela e analisador de contraste.
Dados de teste	Percursos UC01 a UC08, incluindo validação de erros.
Procedimento	1. Percorrer controles por teclado e conferir foco, nomes acessíveis, rótulos, mensagens e alternativas textuais. 2. Medir contraste dos textos e registrar os elementos avaliados.
Resultado esperado	Ações operáveis por teclado, foco visível e sem aprisionamento; campos identificáveis. Contraste mínimo de texto comum 4,5:1 e texto grande 3:1, respeitadas as exceções da WCAG. Esta amostra não certifica conformidade integral. ONF03; referências W3C.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 72 - TNF04 Tempo de carregamento público

Campo	Especificação
Prioridade	Média | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Build de produção em homologação, rede móvel estável e dispositivo registrados.
Dados de teste	Página inicial, planos e agenda; cinco carregamentos por página, sem cache.
Procedimento	1. Medir do início da navegação até o conteúdo principal estar visível e utilizável. 2. Registrar os cinco tempos, erros, dispositivo, latência e taxa de rede.
Resultado esperado	Cada medição é de até 3 segundos, sem erro de carregamento. A métrica e as cinco repetições são a operacionalização proposta neste plano para ONF04.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 73 - TNF05 Proteção de sessão e entrada

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Backend, autenticação e banco de homologação disponíveis.
Dados de teste	Perfis visitante, aluno, instrutor e administrador; entrada inválida e texto com marcação HTML.
Procedimento	1. Verificar HTTPS e repetir operações protegidas por perfil diretamente no servidor. 2. Inspecionar validação de entrada e armazenamento de senha sem expor valores; inserir marcação em campo textual.
Resultado esperado	Acesso segue o perfil e a propriedade do registro; entradas inválidas são recusadas, marcação não executa e senha não fica em texto puro. HTTPS presente nas rotas avaliadas. ONF05.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 74 - TNF06 Correção e exclusão de dados

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Procedimento de privacidade e campos necessários definidos para homologação.
Dados de teste	Conta fictícia AL02, com dados de contato e registros relacionados.
Procedimento	1. Conferir campos coletados contra a finalidade aprovada; corrigir um dado e reconsultar. 2. Solicitar exclusão pelo procedimento definido e verificar o tratamento dos vínculos e acessos.
Resultado esperado	Correção persiste; exclusão ou retenção justificada segue o procedimento registrado, sem exposição a outro usuário ou registros órfãos. Este teste funcional não representa auditoria jurídica. ONF06.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 75 - TNF07 Compatibilidade entre navegadores

Campo	Especificação
Prioridade	Média | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Mesma versão e massa restaurada entre execuções.
Dados de teste	Chrome, Edge, Firefox e Safari estáveis disponíveis na homologação; registrar versões e sistemas.
Procedimento	1. Executar os fluxos de sucesso de UC01 a UC08 em cada navegador. 2. Comparar navegação, formulários, feedback, resultados e persistência.
Resultado esperado	Todos os percursos têm o mesmo resultado funcional e controles utilizáveis, sem erros específicos que impeçam a execução. ONF07.

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 76 - TNF08 Consistência de vagas e reservas

Campo	Especificação
Prioridade	Alta | Situação inicial: Não executado
Pré-condição	Ambiente integrado com observação de transações e massa restaurável.
Dados de teste	CT04-01, CT04-04, CT04-06, CT04-09 e CT04-10.
Procedimento	1. Executar a sequência indicada, restaurando a massa de cada caso. 2. Conferir reservas ativas, capacidade, vagas e mensagens após cada operação.
Resultado esperado	Ocupação entre zero e capacidade; vagas iguais à capacidade menos reservas ativas; no máximo uma reserva ativa por aluno e aula. Nenhum sucesso antes da gravação. ONF08.

Fonte: elaboração própria (2026).

13.7 Evidências e gestão de defeitos

Cada execução deverá registrar ID do cenário, versão, data, executor, ambiente, dados utilizados, resultado observado, situação, evidência e defeito associado. Usar Não executado, Aprovado, Reprovado ou Bloqueado. A aprovação exige todos os resultados esperados comprovados; qualquer divergência deve gerar registro de defeito.

A ficha de execução disponível em tests/manual/registro-execucao.md permanece sem resultados. Anexar capturas e respostas relevantes sem senhas, tokens ou dados reais. Classificar defeitos como Crítico (exposição ou perda de dados), Alto (impede fluxo ou regra essencial), Médio (há alternativa) ou Baixo (apresentação sem bloqueio). Encerrar o defeito somente após reteste aprovado.

Os principais riscos remanescentes são a ausência de autenticação e isolamento por usuário, funcionalidades futuras ainda não implementadas e resíduos de dados entre testes. A Iteração 2 integra serviço e banco para o recorte definido na seção 15. A homologação completa deve usar identidades reais de teste, ambientes isolados e critérios de entrada do plano A4.

14 A5 PRATICANDO

O exercício utiliza o repositório https://github.com/Lanpaiva/academia-conectada. A branch principal histórica chama-se main. Para reproduzir o nome exigido pelo enunciado, master foi criada a partir de origin/main e recebeu a documentação A4 antes da identificação da Iteração 1. A branch iteracao2 foi criada a partir de master, mantida após o merge e disponibilizada para conferência.

14.1 Identificação das versões

Quadro 77 - Referências de versionamento da A5

Elemento	Correspondência
v1	Tag anotada no commit b73b765e6290aa3074dc1fe6a1cbf97f88d512ea: interface demonstrativa da Iteração 1 e documentação A4.
iteracao2	Branch criada a partir de master no estado v1; contém o exercício de dois arquivos e a implementação da Iteração 2.
02fc160	Commit 02fc16027a6f51b052df5f0c28e09e5a6931beb3: altera exatamente README.md e src/app/layout.tsx.
master / v2	Merge com dois pais de iteracao2 em master. A tag anotada v2 identifica a entrega final, incluindo código, testes e especificação.

Fonte: elaboração própria (2026).

No README.md, a modificação do exercício incluiu Luiz Felipe Mantovani na equipe. Em src/app/layout.tsx, foi corrigida a acentuação de “gestão” nos metadados da aplicação. Esses dois arquivos foram alterados no mesmo commit; os commits seguintes implementam o escopo funcional aprovado para a Iteração 2.

14.2 Conferência no repositório

O professor pode abrir as tags e a branch no GitHub ou executar os comandos abaixo. O grafo deve apresentar o merge em master, com iteracao2 preservada. O teste de ancestralidade deve terminar com código 0. A tag v1 não foi movida para o código da Iteração 2.

```
git fetch origin --tags
git show v1 --no-patch
git show --stat 02fc160
git log --graph --oneline --decorate origin/master origin/iteracao2
git show v2 --no-patch
git merge-base --is-ancestor origin/iteracao2 origin/master
```

15 A5 APLICANDO O CONHECIMENTO

A entrega reúne a especificação revisada e o código-fonte da Iteração 2 identificado por v2. O incremento substitui as interações locais dos fluxos selecionados por operações persistidas no servidor. O README.md apresenta os integrantes, pré-requisitos, instalação no macOS e no Windows, configuração, execução, demonstração, testes e solução de problemas.

15.1 Escopo e rastreabilidade da implementação

Quadro 78 - Escopo entregue por caso de uso

Caso de uso	Entrega na Iteração 2	Limite atual
UC02 / OF02	Consulta de três planos e quatro aulas, preços e vagas.	Catálogo acadêmico inicial; sem editor administrativo.
UC03 / OF03	Matrícula com nome, e-mail, aceite, plano e protocolo persistido.	Ativação imediata acadêmica, sem pagamento; aluno AL01 fixo.
UC04 / OF04	Reserva e cancelamento, capacidade, duplicidade, conflitos e prazo.	Ocupação inicial fictícia; sem gestão de agenda por administrador.
UC05 / OF05	Consulta da sessão de treino com três exercícios.	Prescrição fixa, sem atribuição individual por instrutor.
UC06 / OF06	Registro de exercícios, carga realizada, observação e histórico.	Sem gráficos de evolução ou edição de registros.
UC01, UC07 e UC08	Permanecem na especificação e no plano A4.	Login, perfis, gestão de treinos e administração não implementados.

Fonte: elaboração própria (2026).

O aluno AL01 é fixado pelo adaptador HTTP. A instância é compartilhada e não representa autenticação ou autorização multiusuário. A execução de referência ocorre em 127.0.0.1, com dados fictícios. Os objetivos de segurança, privacidade e compatibilidade do projeto completo não são considerados integralmente atendidos por este incremento.

15.2 Arquitetura executável e dados

O navegador renderiza src/app/page.tsx e envia JSON para src/app/api/academia/route.ts. O adaptador invoca Academy, em src/lib/academia.ts, que aplica as regras e acessa SQLite pelo módulo node:sqlite do Node.js. A

resposta inclui o estado atualizado, que substitui o estado exibido. O banco reside em data/academia.sqlite, ou no caminho definido em ACADEMIA_DB_PATH.

Quadro 79 - Estrutura física de persistência

Tabela	Dados e restrições principais
plans	Identificador, nome, preço inteiro em centavos, descrição e indicador de disponibilidade.
classes	Identificador, professor, início/fim, capacidade e ocupação inicial fictícia; fim posterior ao início.
enrollments	Aluno como chave primária; plano como chave estrangeira; protocolo único; nome, e-mail e data.
reservations	Chave composta aluno/aula, referências à matrícula e à aula; data da reserva.
workouts	Identificador, aluno, chave de envio, conteúdo JSON e data; unicidade aluno/chave de envio.

Fonte: elaboração própria (2026).

As gravações usam transações BEGIN IMMEDIATE, chaves estrangeiras e rollback em caso de falha. A reserva conta a ocupação inicial e as reservas efetivamente gravadas dentro da mesma transação. O modo WAL e o tempo de espera de cinco segundos reduzem conflitos entre conexões locais. Os testes verificam duas conexões disputando a última vaga e a recuperação após reabrir o arquivo.

A agenda é criada uma única vez, dois dias à frente da primeira inicialização, e não muda ao reiniciar. Bike indoor e Funcional se sobrepõem; Pilates começa lotada e Alongamento tem uma vaga. Os horários são exibidos no fuso de São Paulo. A prescrição contém Leg press, Supino reto e Remada baixa. A carga realizada integra o histórico sem alterar a prescrição.

A implantação de referência da v2 exige processo Node e disco persistente local. A demonstração anteriormente publicada na Vercel corresponde à Iteração 1. A solução futura com PostgreSQL/Neon, autenticação e implantação integrada permanece planejada; arquivos SQLite locais de funções serverless não são usados como persistência desta entrega.

15.3 Regras de negócio e contrato HTTP

Quadro 80 - Regras da Iteração 2

Regra	Comportamento validado
Matrícula	Nome até 100 caracteres, e-mail válido até 200, plano disponível e aceite verdadeiro. Mesmo plano conserva protocolo; outro plano é recusado.

Regra	Comportamento validado
Reserva	Exige matrícula; recusa aula inexistente, iniciada, lotada, repetida ou sobreposta. Aulas consecutivas são permitidas.
Cancelamento	Antecedência maior ou igual a 2 horas. Repetição sem reserva não libera vagas adicionais.
Treino	Um a três exercícios conhecidos, sem duplicação; carga numérica finita entre 0 e 500 kg inclusive; observação até 500 caracteres.
Reenvio	Mesma chave e conteúdo do treino retornam o registro existente; mesma chave com outro conteúdo é recusada.
Integridade	Falha dentro de transação reverte alterações; reiniciar preserva registros no mesmo arquivo.

Fonte: elaboração própria (2026).

GET /api/academia retorna planos, aulas, matrícula, prescrição, histórico, relógio do servidor e janela de cancelamento. POST /api/academia recebe action: enroll, reserve, cancel ou workout. O aluno não é selecionável pelo corpo da requisição. Valores monetários e capacidades são consultados no banco, sem confiar no navegador.

O adaptador aceita objeto JSON de até 8 KB e verifica a origem quando enviada. Retornos: 200 (sucesso), 400 (JSON ou operação inválidos), 403 (matrícula ausente ou origem divergente), 404 (item inexistente), 409 (conflito), 413 (corpo excedido), 415 (formato), 422 (campos inválidos) e 500 (falha inesperada). Essa verificação de origem não substitui autenticação.

15.4 Instalação e execução local

Pré-requisitos: Git e Node.js 24 LTS, versão 24.13.0 ou superior da série 24, com npm. No Terminal do macOS ou PowerShell do Windows, execute:

```
git clone --branch v2 https://github.com/Lanpaiva/academia-conectada.git
cd academia-conectada
npm ci
npm run dev
```

Acesse http://127.0.0.1:3000. Nenhuma credencial é necessária; o servidor cria as tabelas e a massa inicial na primeira consulta. Opcionalmente copie .env.example para .env.local e ajuste ACADEMIA_DB_PATH para um caminho gravável. Reinicie após modificar a configuração. Para usar outra porta: npm run dev -- --port 3001.

Para validar a execução de produção, encerre o desenvolvimento com Ctrl+C, execute npm run build e depois npm start. O banco é preservado se o caminho

permanecer igual. Para recomeçar a demonstração com datas futuras, encerre o processo e renomeie a pasta data inteira para uma cópia de segurança, preservando também os arquivos auxiliares SQLite. O README detalha os procedimentos por sistema operacional.

Roteiro: selecionar plano; preencher dados fictícios e aceitar os termos; confirmar matrícula; reservar Bike indoor; tentar Funcional e observar a recusa por conflito; registrar Leg press com 35 kg; recarregar e conferir protocolo, reserva e histórico; cancelar a reserva dentro do prazo. A cobrança não é executada.

15.5 Validação e evidências

A verificação foi realizada em 4 de novembro de 2026, no macOS, com Node.js 24.22.1, TypeScript, ESLint e Chrome automatizado. Os testes de serviço utilizam bases temporárias isoladas, relógio controlado e dados fictícios. O navegador usa uma base SQLite de homologação separada. Os resultados estão registrados em docs/a5/validacao.md.

Quadro 81 - Resultados de validação

Verificação	Resultado
node:test	28 testes aprovados: matrícula, reservas, conflito, cancelamento, treino, limites, rollback, persistência e concorrência.
Contrato HTTP	7 verificações aprovadas: origem local/externa, formato, JSON, array, tamanho e campos inválidos.
TypeScript / ESLint	Verificação de tipos e lint aprovados, sem erros.
Build de produção	Compilação Next.js aprovada.
Navegador → API → SQLite	Matrícula, reserva, conflito, treino, persistência na recarga e cancelamento aprovados.
Layout responsivo	Sem transbordamento horizontal nas larguras 360, 768, 1280 e 1920 px no Chrome.

Fonte: elaboração própria (2026).

Durante a integração foram corrigidos a verificação de origem em acesso por 127.0.0.1 e o reaproveitamento de instâncias de classes após hot reload. O fluxo foi repetido após as correções. A passagem da automação não equivale à execução dos 59 cenários funcionais e oito verificações transversais da A4. Cenários de perfis, gestão, auditoria de acessibilidade e compatibilidade entre navegadores continuam pendentes no plano completo.

```
npm test
```

```
npm run lint
npm run typecheck
npm run build
```

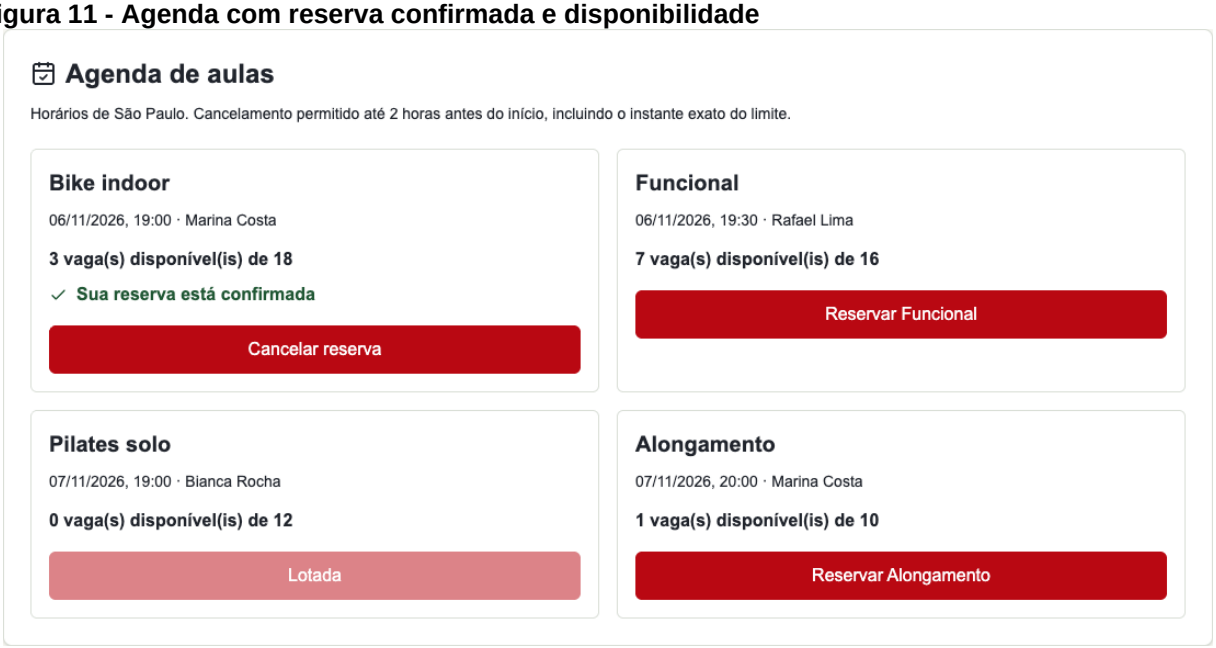
15.6 Interface e persistência observadas

Figura 10 - Matrícula confirmada e protocolo persistido



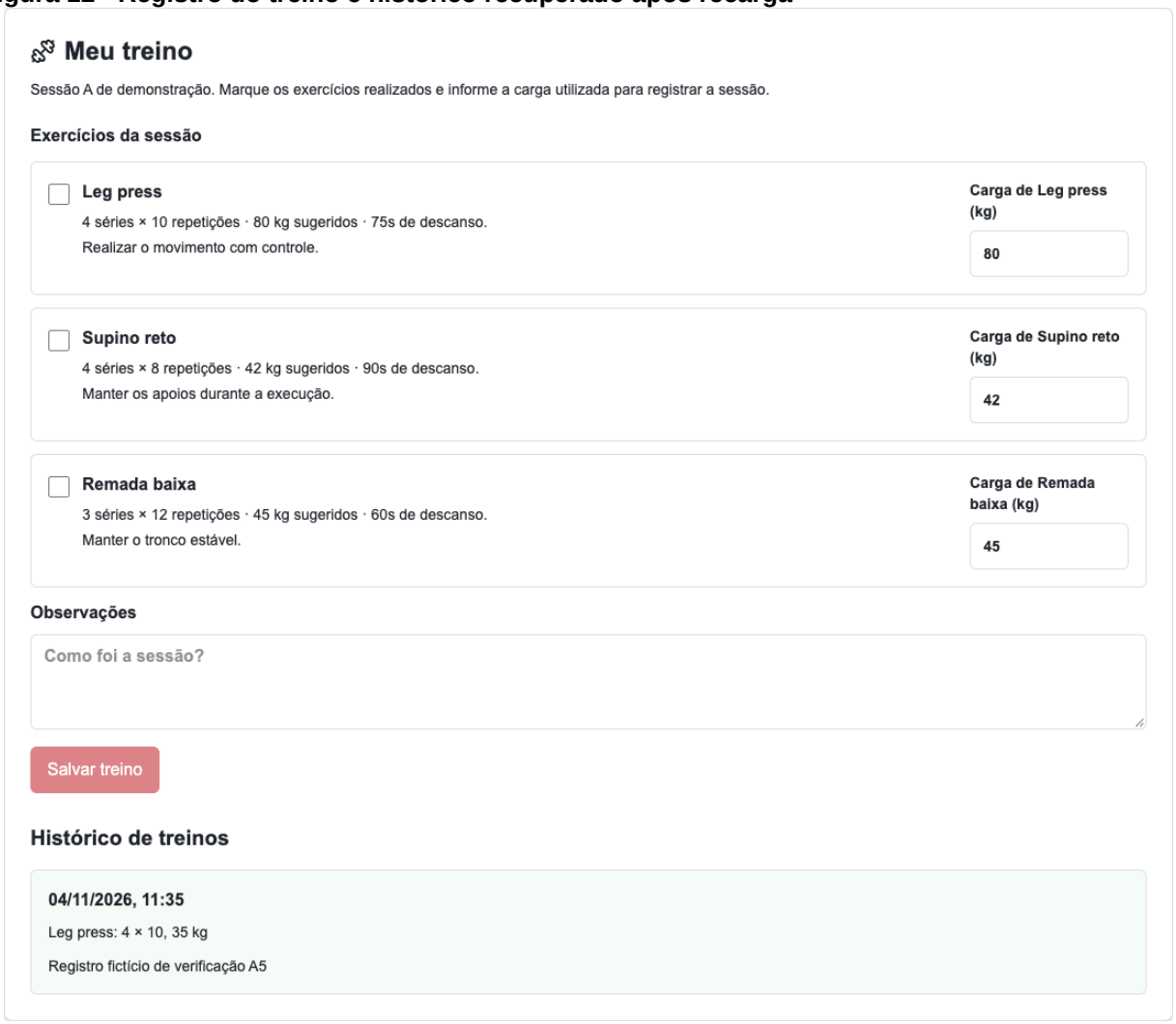
Fonte: aplicação Academia Conectada, execução local da Iteração 2 (2026).

Figura 11 - Agenda com reserva confirmada e disponibilidade



Fonte: aplicação Academia Conectada, execução local da Iteração 2 (2026).

Figura 12 - Registro do treino e histórico recuperado após recarga



Fonte: aplicação Academia Conectada, execução local da Iteração 2 (2026).

16 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Iteração 2 entrega uma aplicação local com matrícula, reservas e registros de treino persistidos e validados no servidor. O controle de versão mantém v1, iteracao2, o merge em master e v2 para rastrear as duas atividades A5. A documentação completa conserva requisitos, modelagem e planos A4 e distingue a implementação efetiva das funcionalidades futuras. As próximas etapas são autenticação, isolamento por usuário, perfis de instrutor e administrador, evolução individual e homologação integral do catálogo de testes.

REFERÊNCIAS

GRUPO ACADEMIA CONECTADA. Academia Conectada: documentação e código do projeto. São Paulo, 2026. Disponível em: https://github.com/Lanpaiva/academia-conectada. Acesso em: 14 out. 2026.

GRUPO ACADEMIA CONECTADA. A3 Praticando: diagrama de implantação da iteração 1. São Paulo, 29 set. 2026. Documento do projeto, arquivo docs/a3-praticando/academia-conectada-a3-diagrama-implantacao.docx.

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. A4 Praticando e A4 Aplicando o conhecimento. São Paulo, 2026. Enunciados da disciplina Prática Profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ambiente virtual de aprendizagem.

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. Instruções para a estruturação dos textos de dissertação e tese do PPGEMN. São Paulo, 2025. Versão 1.0. Orientações gerais de apresentação acadêmica consultadas em 14 out. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Understanding SC 1.4.3: Contrast Minimum. [S. l.], [s. d.]a. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum.html. Acesso em: 14 out. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Understanding SC 2.1.1: Keyboard. [S. l.], [s. d.]b. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/keyboard.html. Acesso em: 14 out. 2026.

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. A5 Praticando e A5 Aplicando o conhecimento. São Paulo, 2026. Enunciados da disciplina Prática Profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ambiente virtual de aprendizagem. Acesso em: 4 nov. 2026.

NODE.JS. SQLite. [S. l.], 2026. Disponível em: https://nodejs.org/api/sqlite.html. Acesso em: 4 nov. 2026.

NEXT.JS. Route Handlers. [S. l.], 2026. Disponível em: https://nextjs.org/docs/app/getting-started/route-handlers. Acesso em: 4 nov. 2026.